

第二章 光的衍射理论

§1、§2、§3、 几种衍射理论及其比较

衍射理论的种类

1) 惠 - 菲衍射理论

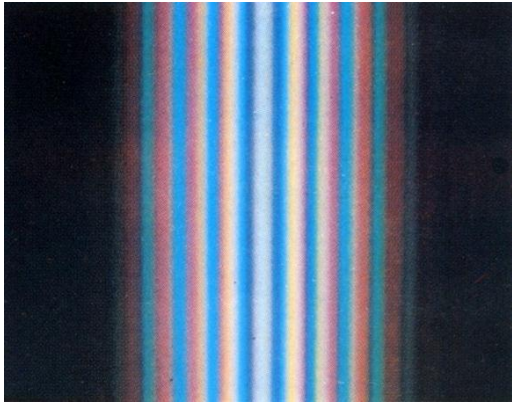
2) 基尔霍夫衍射理论

3) 瑞 - 索衍射理论

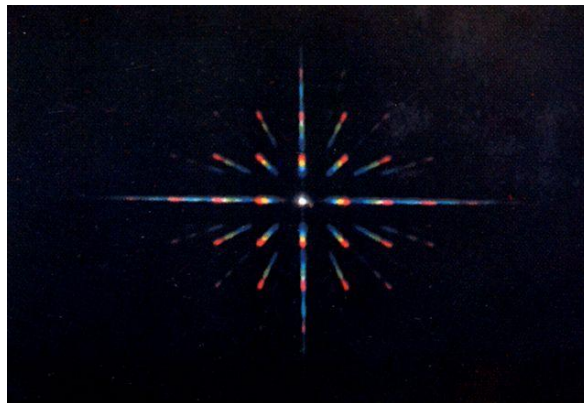
4) 角谱衍射理论

5) 边界衍射理论

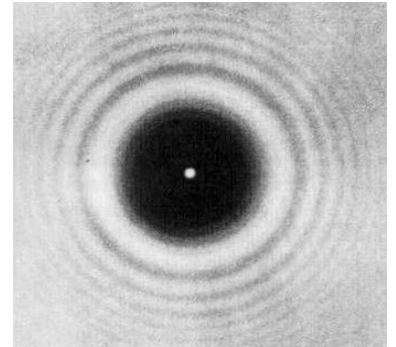
光衍射现象



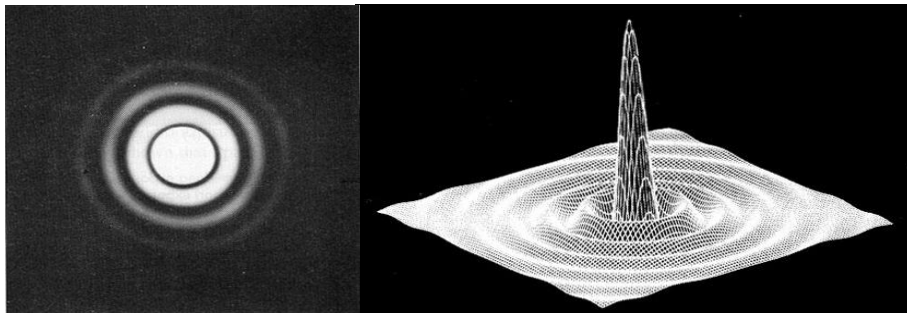
单缝衍射



二维光栅衍射



圆屏衍射 (泊松点)

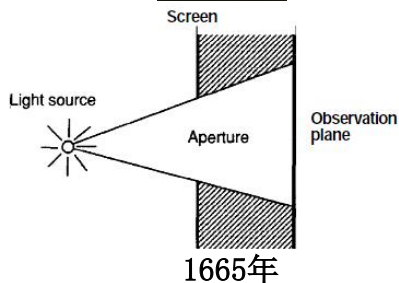


透镜衍射
(爱里斑)

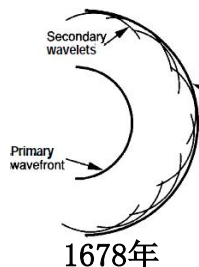
日常生活中光的衍射现象 ?

衍射理论的发展简史

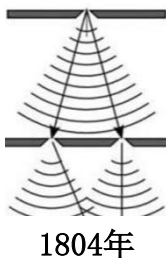
F. M. Grimaldi



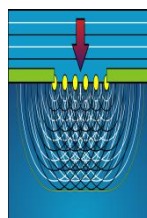
Huygens



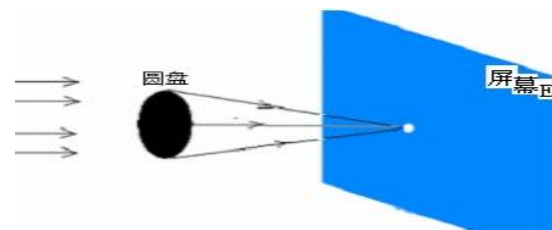
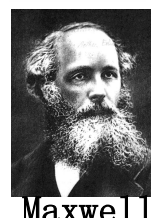
Young



Fresnel



Poisson



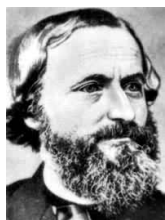
$$\oiint D \cdot dS = q_0$$

$$\oint E \cdot dl = - \iint \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$$

$$\oiint B \cdot dS = 0$$

$$\oint H \cdot dl = I_0 + \iint \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS$$

Kirchhoff



基尔霍夫, G. R.
1882年

$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left\{ \frac{\partial U}{\partial n} \left[\frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} \right] - U \frac{\partial}{\partial n} \left[\frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} \right] \right\} ds$$

RayleighSommerfeld



d'Alembert par La Tour



1894年

$$U_I(P_0) = \frac{1}{j\lambda} \iint_{\Sigma} U(P_1) \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} \cos(\vec{n}, \vec{r}_{01}) ds$$

一、标量衍射理论

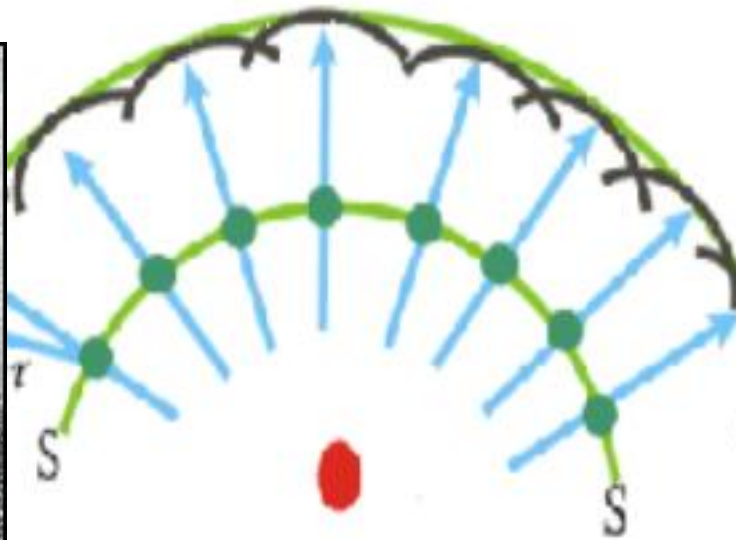
- 把光当作标量现象来处理，只考虑电场或磁场的一个横分量的振幅和行为，而假定任何别的有关分量也具有相同的行为，可以用同样的方式来独立处理。

1. 惠更斯 - 菲涅耳原理

1678

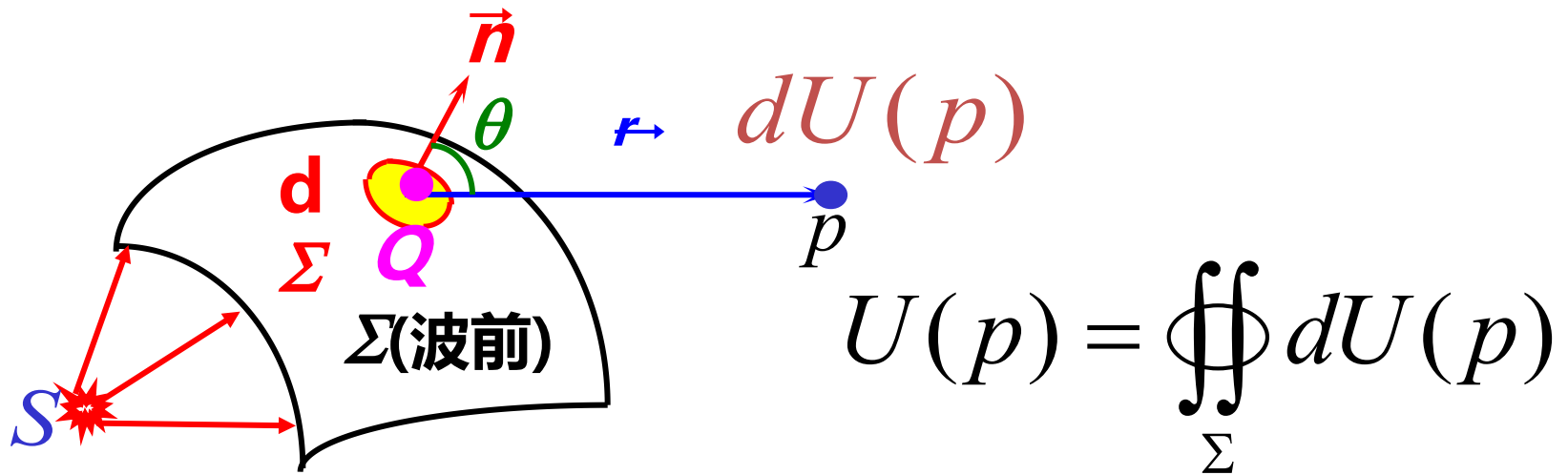
1818

基本思想为：次级子波+杨氏干涉



1.惠更斯—菲涅耳原理

波前 Σ 上每个面元 $d\Sigma$ 都可以看成是新的振动中心，它们发出次波。
在空间某一点 P 的振动是所有这些次波在该点的
相干叠加 (复振幅叠加)



杨氏双孔干涉验证了惠更斯原理中的次波概念的实在性，并进一步证认了波前上各次波源的相干性，这为光波衍射理论的形成准备了思想基础。

菲涅耳衍射积分

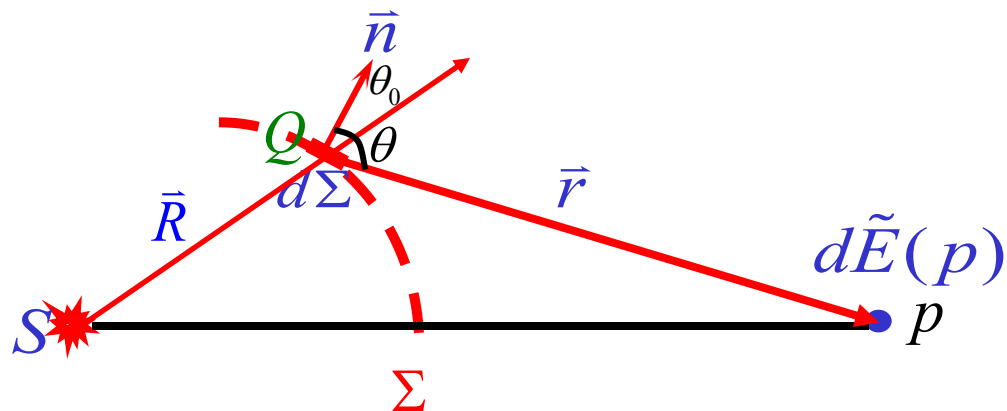
$$dU(p) \propto d\Sigma$$

$$\propto U(Q)$$

$$\propto \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$\propto F(\theta_0, \theta)$$

→ 球面波因子，自由空间传播



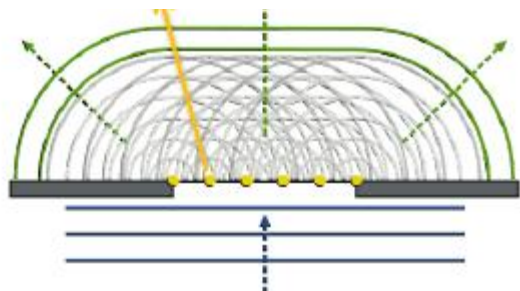
复振幅四要素

$$U(p) = K \iint_{\Sigma} U(Q) F(\theta_0, \theta) \frac{e^{ikr}}{r} d\Sigma = K \frac{A e^{ikR}}{R} \iint F(\theta_0, \theta) \frac{e^{ikr}}{r} ds$$

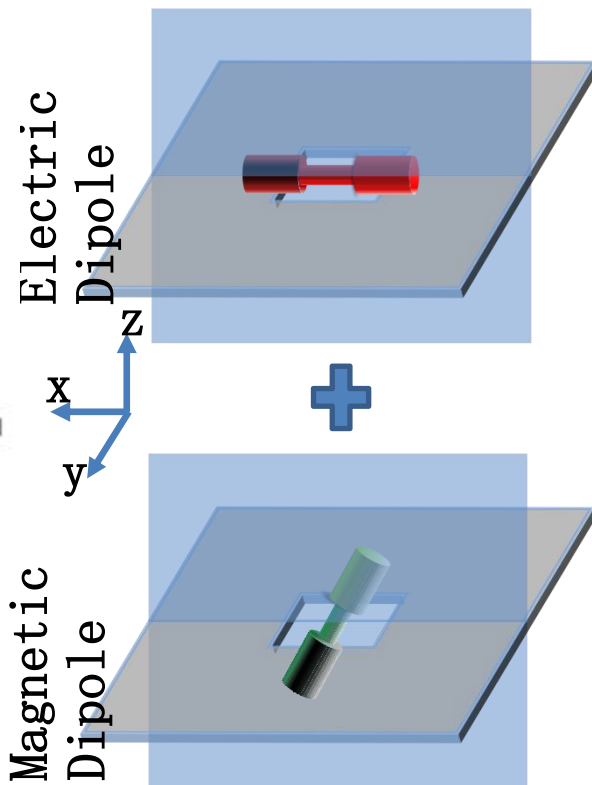
物理上的Huygens点源

Huygens point source

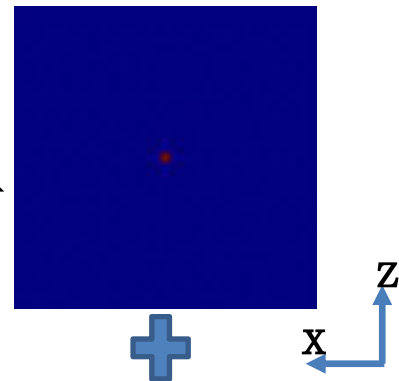
Huygens sources radiate
unidirectional as superposition
of electric and magnetic dipoles



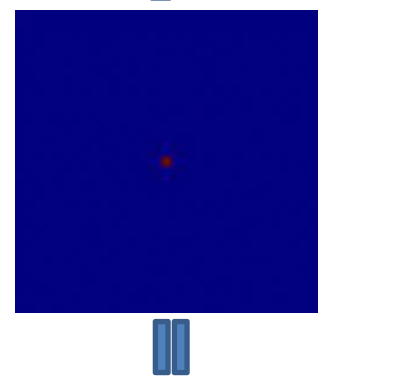
Huygens
principle



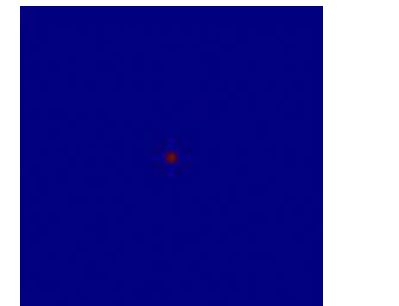
X方向的
电偶极子



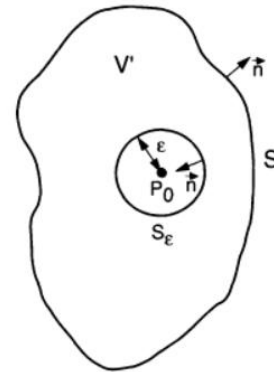
Y方向的
磁偶极子



Huygens
点源的辐
射



2. 基尔霍夫衍射理论



1) $U(P)$ 满足亥姆霍兹方程, $(\nabla^2 + k^2)U(P) = 0$

2) GREEN定理,

若 $U(p)$ 和 $G(p)$ 为空间位置的复函数, S 为包围 P 点的封闭曲面. 只要 U, G 在 S 内和 S 上连续和单值, 存在一阶和二阶偏微商, 则有

$$\iiint_V (U \nabla^2 G - G \nabla^2 U) dv = \iint_{S+S_\epsilon} \left(U \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial U}{\partial n} \right) ds$$

$$- \iint_{S_\epsilon} \left(U \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial U}{\partial n} \right) ds = \iint_S \left(U \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial U}{\partial n} \right) ds.$$

3) 选择自由GREEN函数:

$$G_0(P_1) = \frac{e^{ikr_{01}}}{r_{01}} \quad \frac{\partial G(P_1)}{\partial n} = \cos(\vec{n}, \vec{r}_{01}) \left(jk - \frac{1}{r_{01}} \right) \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}}$$

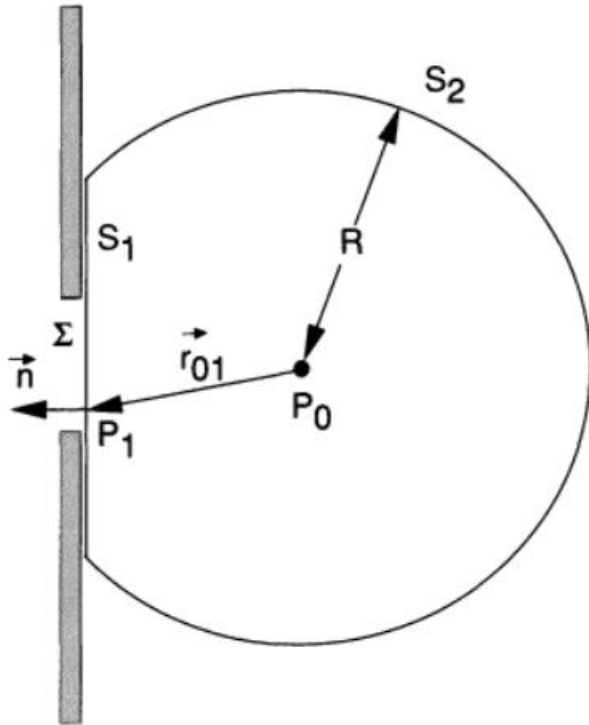
得:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iint_{S_\epsilon} \left(U \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial U}{\partial n} \right) ds$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} 4\pi\epsilon^2 \left[U(P_0) \frac{\exp(jk\epsilon)}{\epsilon} \left(\frac{1}{\epsilon} - jk \right) - \frac{\partial U(P_0)}{\partial n} \frac{\exp(jk\epsilon)}{\epsilon} \right] = 4\pi U(P_0).$$

$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left\{ \frac{\partial U}{\partial n} \left[\frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} \right] - U \frac{\partial}{\partial n} \left[\frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} \right] \right\} ds.$$

故，p点的场分布由U及其导数 $\frac{\partial U}{\partial n}$ 来确定



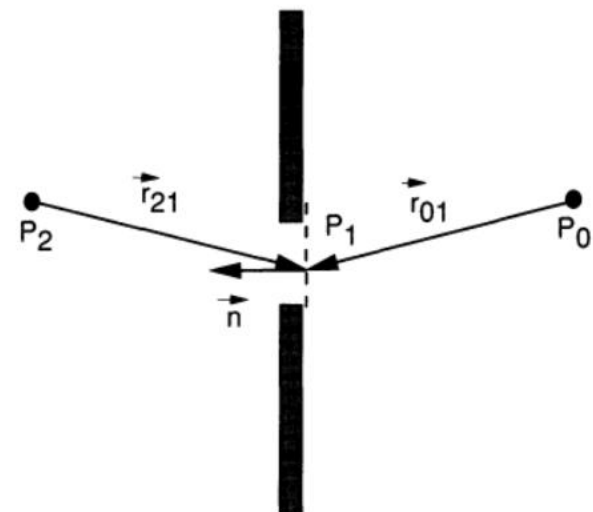
$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1+S_2} \left(G \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial G}{\partial n} \right) ds$$

$$= \frac{1}{4\pi} \iint_{S_1} \left(G \frac{\partial U}{\partial n} - U \frac{\partial G}{\partial n} \right) ds$$

边界条件： Σ 内： $U, \frac{\partial U}{\partial n} =$ 入射光场

Σ 外： $U = \frac{\partial U}{\partial n} = 0$

$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial U}{\partial n} G - U \frac{\partial G}{\partial n} \right) ds.$$



$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial U}{\partial n} G - U \frac{\partial G}{\partial n} \right) ds.$$

$$U(P_1) = \frac{A \exp(jkr_{21})}{r_{21}}$$

$$G_0(P_1) = \frac{e^{ikr_{01}}}{r_{01}} \quad \frac{\partial G(P_1)}{\partial n} = \cos(\vec{n}, \vec{r}_{01}) \left(jk - \frac{1}{r_{01}} \right) \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}}$$

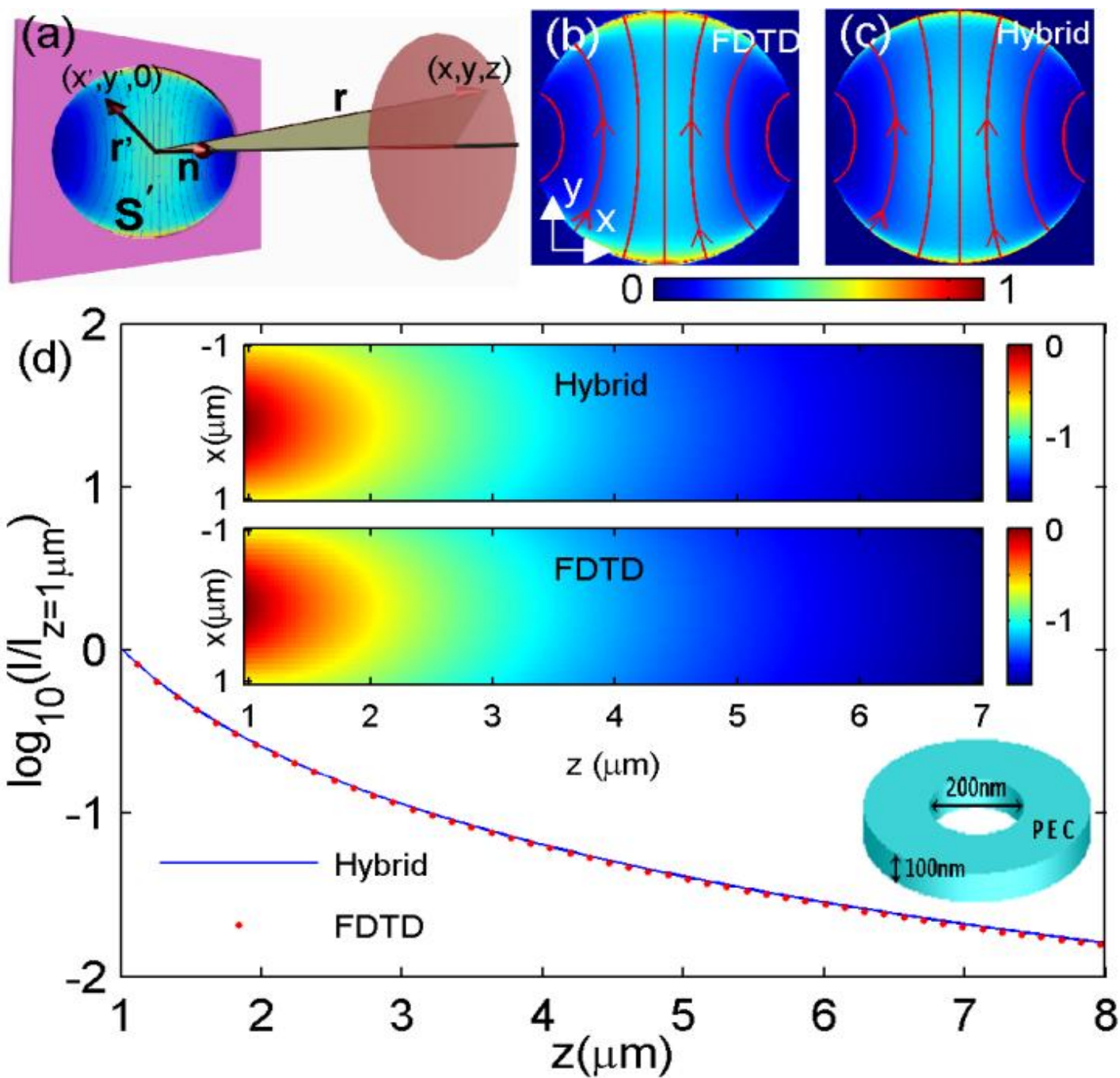
$$U(P_0) = \frac{A}{j\lambda} \iint_{\Sigma} \frac{\exp[jk(r_{21} + r_{01})]}{r_{21}r_{01}} \left[\frac{\cos(\vec{n}, \vec{r}_{01}) - \cos(\vec{n}, \vec{r}_{21})}{2} \right] ds.$$

点源 P_2 照明孔径下，在 P_0 点处的能量分布。

不自恰 { 边界条件给出违反物理事实。
不能恢复边界条件

精度高

要求满足两个应用条件 { $\Sigma \gg \lambda$
不近 Σ



3. 瑞利 - 索末菲衍射理论

基本思想同基尔霍夫衍射理论

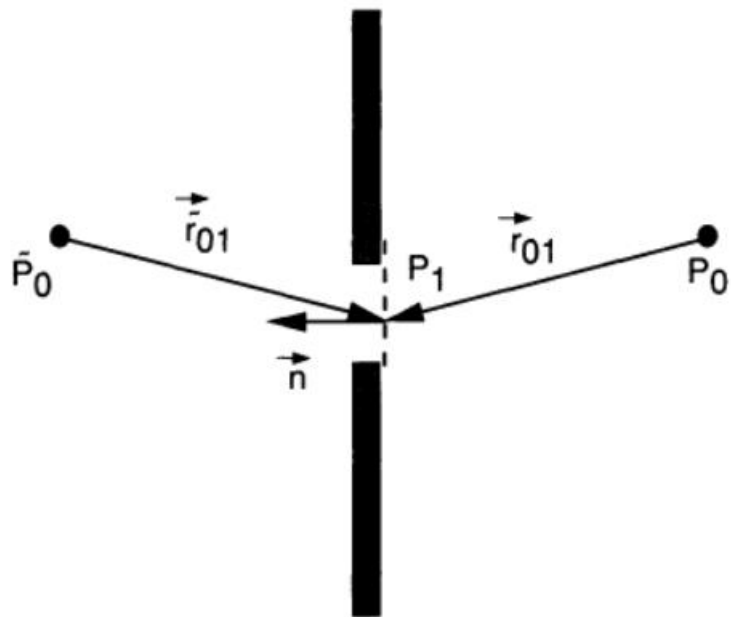
(1894)

选择 $G_{\mp}(P_1) = \frac{e^{ikr_{01}}}{r_{01}} \mp \frac{e^{ik\tilde{r}_{01}}}{\tilde{r}_{01}}$ 为 GREEN 函数

边界条件:

$$\left\{ \begin{array}{l} G_{-}(P_1)_{\Sigma} = 0, U = \text{入射场}, \Sigma \text{ 内} \\ \frac{\partial G_{-}}{\partial n} \big|_{\Sigma} \neq 0, u = 0, \Sigma \text{ 外} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} G_{+}(P_1)_{\Sigma} \neq 0, \frac{\partial U}{\partial n} = \text{入射场}, \Sigma \text{ 内} \\ \frac{\partial G_{+}}{\partial n} \big|_{\Sigma} = 0, \frac{\partial U}{\partial n} = 0, \Sigma \text{ 外} \end{array} \right.$$



$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial U}{\partial n} G - U \frac{\partial G}{\partial n} \right) ds.$$

第一类瑞利-索墨菲衍射积分

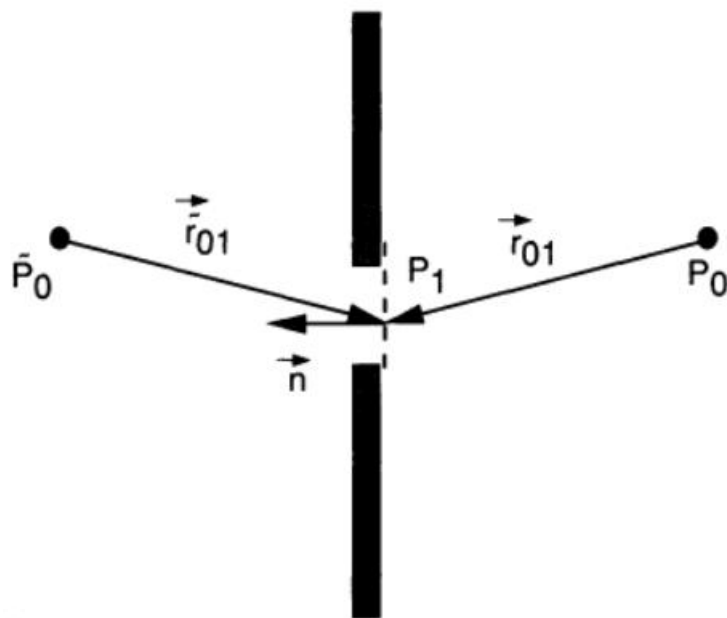
$$G_-(P_1) = \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} - \frac{\exp(jk\tilde{r}_{01})}{\tilde{r}_{01}},$$

$$U_I(P_0) = \frac{-1}{4\pi} \iint_{\Sigma} U \frac{\partial G_-}{\partial n} ds.$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial G_-}{\partial n}(P_1) &= \cos(\vec{n}, \vec{r}_{01}) \left(jk - \frac{1}{r_{01}} \right) \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} \\ &\quad - \cos(\vec{n}, \vec{\tilde{r}}_{01}) \left(jk - \frac{1}{\tilde{r}_{01}} \right) \frac{\exp(jk\tilde{r}_{01})}{\tilde{r}_{01}} \end{aligned}$$

$$\cos(\vec{n}, \vec{r}_{01}) = -\cos(\vec{n}, \vec{\tilde{r}}_{01})$$

$$U_I(P_0) = \frac{-1}{2\pi} \iint_{\Sigma} U \cdot \left(jk - \frac{1}{r_{01}} \right) \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} \frac{z}{r_{01}} ds,$$

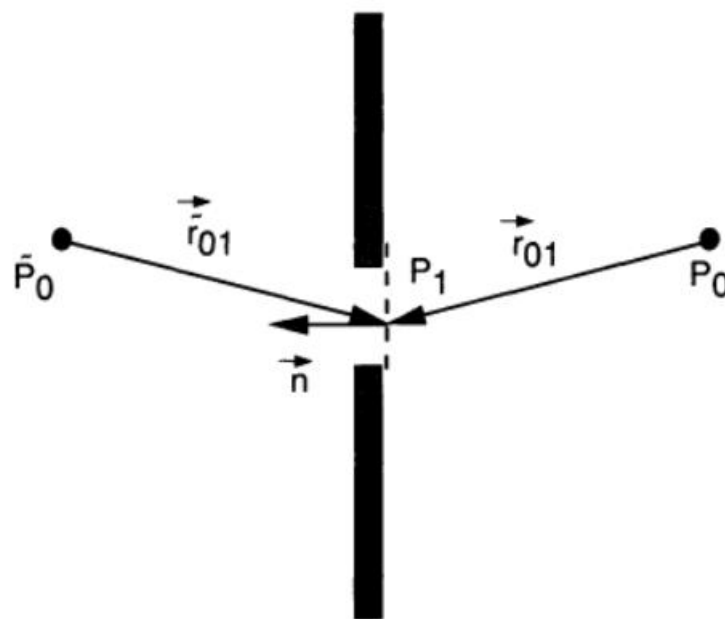


$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial U}{\partial n} G - U \frac{\partial G}{\partial n} \right) ds.$$

第二类瑞利-索墨菲衍射积分

$$G_+(P_1) = \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} + \frac{\exp(jk\tilde{r}_{01})}{\tilde{r}_{01}}$$

$$\begin{aligned} U_{II}(P_0) &= \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \frac{\partial U}{\partial n} G_+ ds \\ &= \frac{1}{2\pi} \iint_{\Sigma} \frac{\partial U}{\partial n} G ds. \end{aligned}$$



3. 瑞利 - 索末菲衍射理论

自洽（符合物理事实，能够恢复边界条件）但是此边界不是真实的物理场，仅仅适用平面屏开孔的衍射，限制了它的应用范围

精度高，符合实验。

3.1 菲涅耳近似

把指数部分 r_{01} 的坐标进行二项式展开。

$$\begin{aligned} r_{01} &= \sqrt{z^2 + (x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2} \\ &= z \left[1 - \frac{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}{2z^2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{[(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2]^2}{8z^4} - \dots \right] \end{aligned}$$

满足条件的
近似被称为
菲涅耳近似

$$\frac{k}{8z^3} [(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2]_{\max}^2 \ll 1$$

当

或

$$z^3 \gg \frac{\pi}{4\lambda} [(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2]_{\max}^2$$

二阶项可以忽略

$$\Rightarrow r_{01} \cong z \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x_0 - x_1}{z} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{y_0 - y_1}{z} \right)^2 \right]$$

菲涅耳近似

二维傅利叶变换

得P₀点的振幅近似为

$$U(x_0, y_0) = \frac{\exp(ikz)}{i\lambda z} \exp\left[i\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)\right] \cdot$$

$$\int \int_{-\infty}^{\infty} \{U(x_1, y_1) \exp\left[i\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)\right]\} \cdot \exp\left[-i\frac{2\pi}{\lambda z}(x_0x_1 + y_0y_1)\right] dx_1 dy_1$$

亦可以用F. T表示:

$$U(x_0, y_0) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} F\left\{U(x_1, y_1) e^{j\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)}\right\}$$

3.2、夫朗和费近似

在菲涅耳近似基础做更进一步的近似：

若一相位因子在整个孔径上近似为1，即：

$$z \gg \frac{k(x_1^2 + y_1^2)_{\max}}{2}$$

则

满足以上条件的衍射区被称为夫朗和费衍射区。

$$\exp\left[i\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)\right] \cong 1$$

3.2 夫朗和费近似

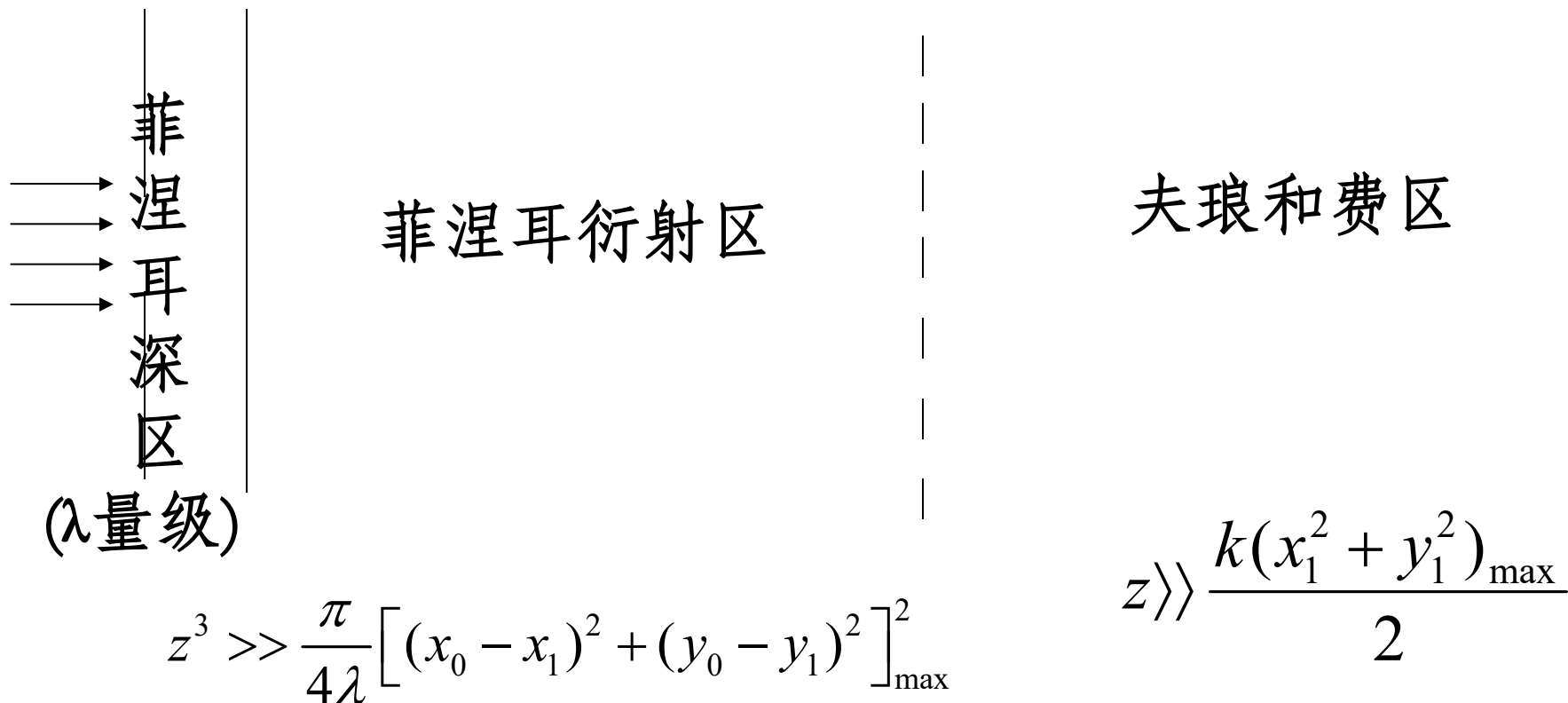
得 P_0 点的振幅近似为：

$$U(x_0, y_0) = \frac{\exp(jkz)}{i\lambda z} \exp\left[i\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)\right] \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_1, y_1) \cdot \exp\left[-i\frac{2\pi}{\lambda z}(x_0 x_1 + y_0 y_1)\right] dx_1 dy_1$$

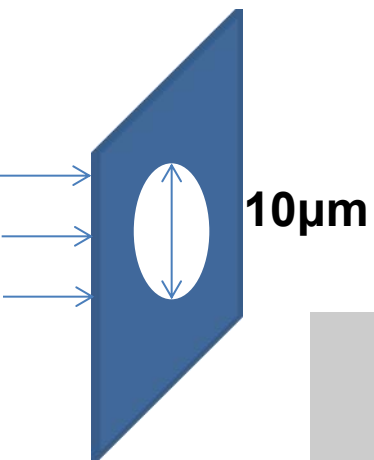
亦可以用F. T表示：

$$U(x_0, y_0) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} F\{U(x_1, y_1)\}$$

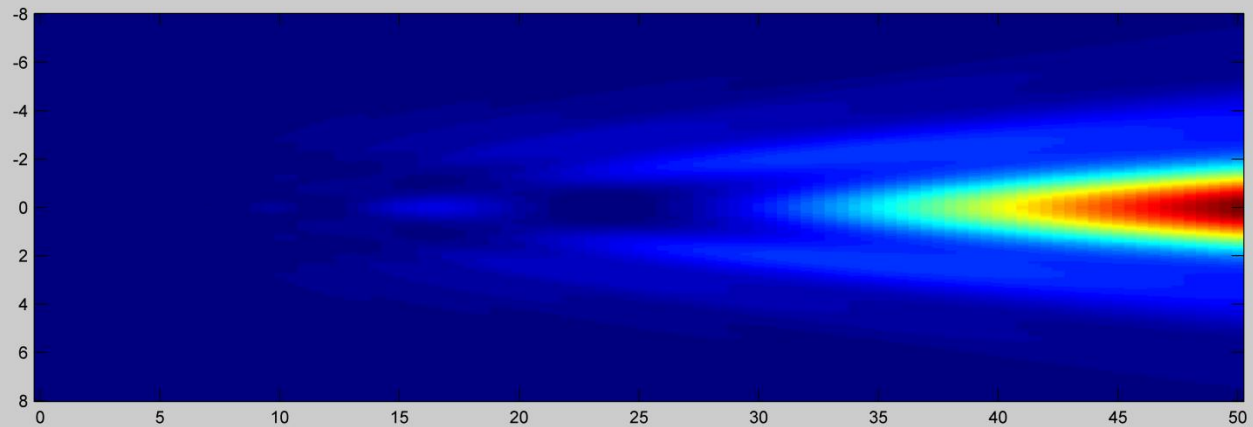
3.3 衍射区的划分



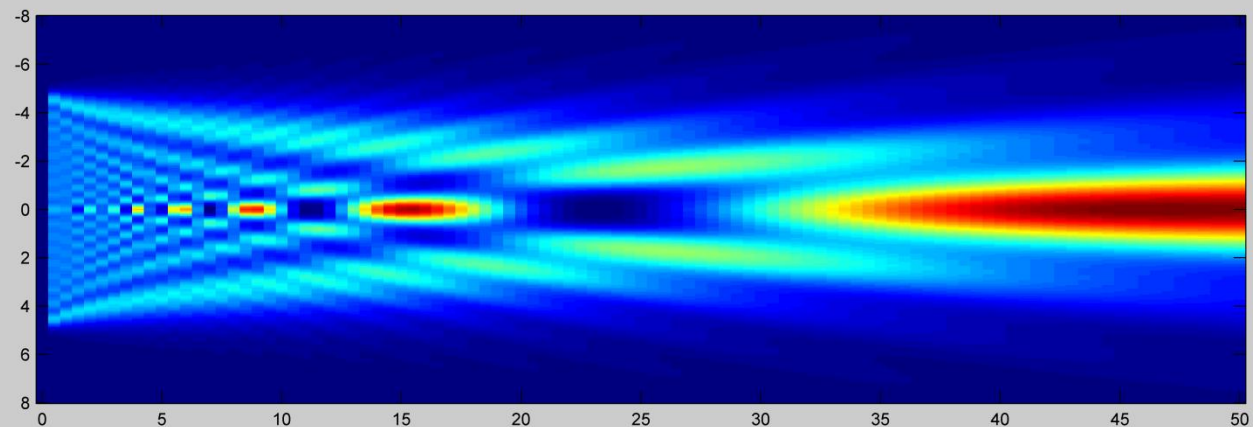
圆孔的衍射

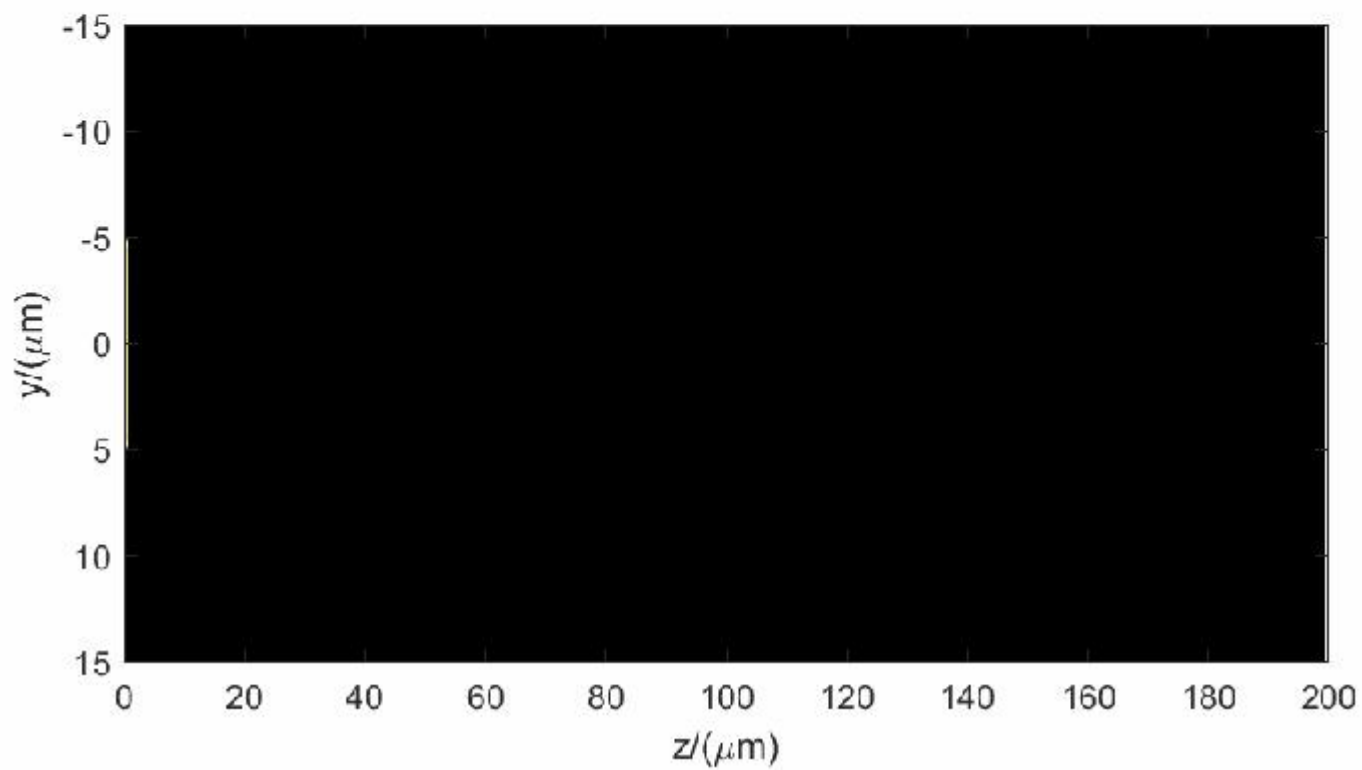
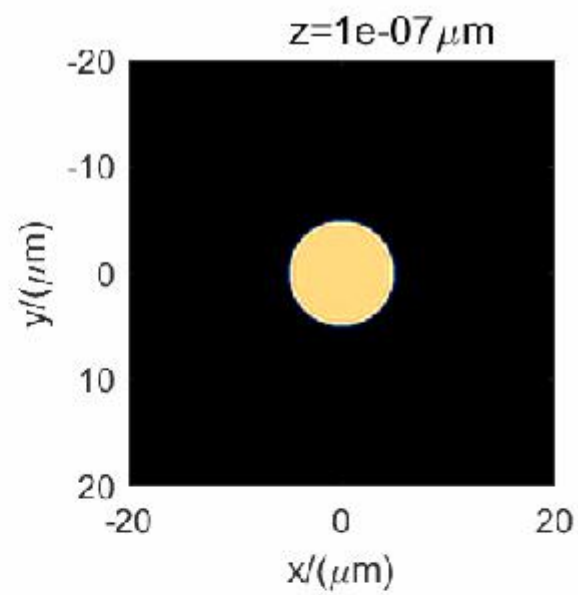
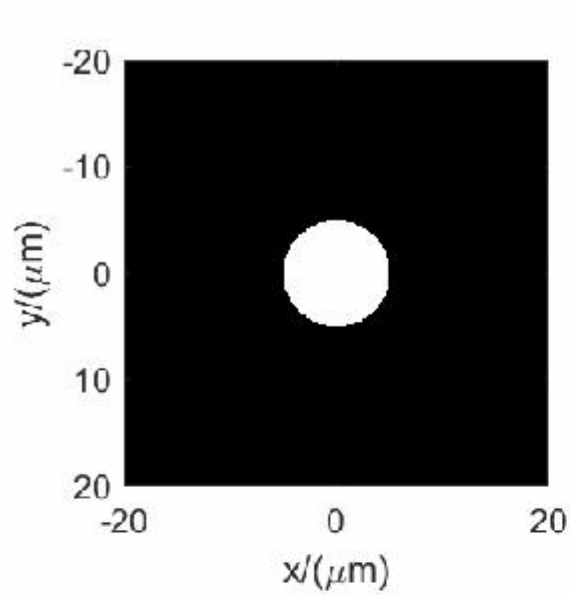


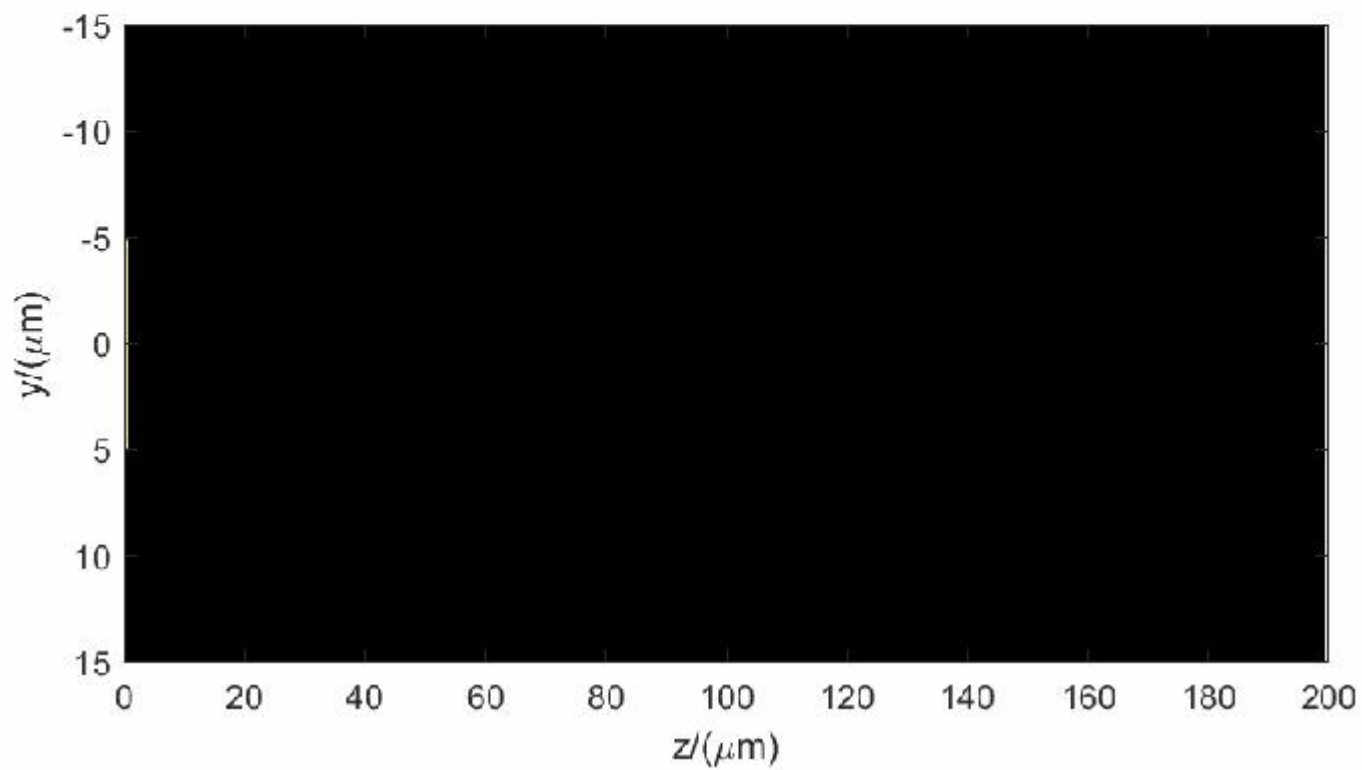
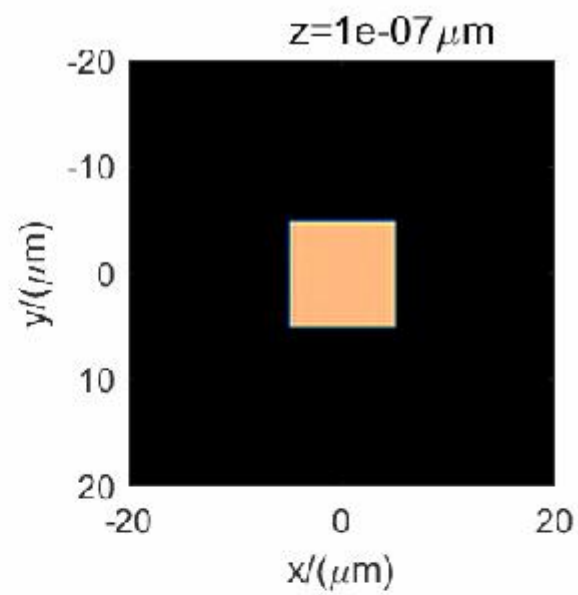
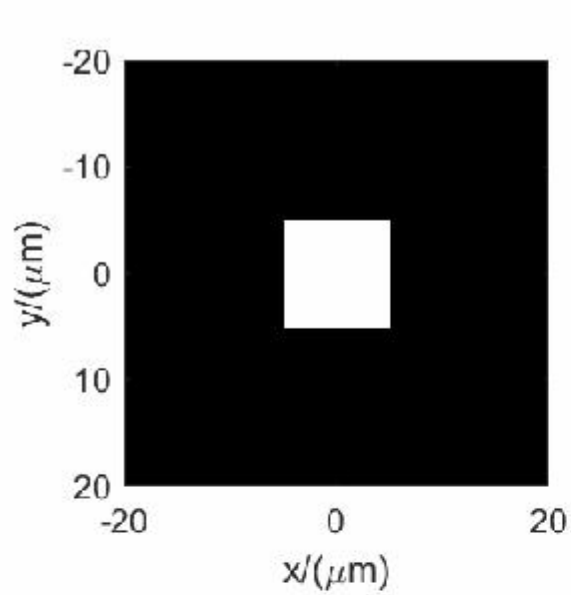
菲涅耳衍射



瑞利-索末菲衍射







4. 角谱衍射理论

4.1 空间频率和空间频谱

$$\text{时域 } f(t) \xrightarrow{F.T} F(\nu)$$

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\nu) e^{j2\pi\nu t} d\nu \Leftrightarrow F(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j2\pi\nu t} dt$$

$$\text{空间坐标函数 : } f(x, y) \xrightarrow{F.T} F(u, \nu)$$

$$\therefore F(u, \nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux + \nu y)} dx dy$$

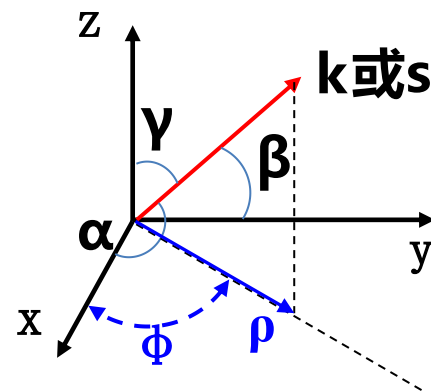
$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(u, \nu) e^{j2\pi(ux + \nu y)} du d\nu$$

无数平面波的迭加

夫朗和费衍射

$$U(x_0, y_0) = \frac{\exp(jkz)}{i\lambda z} \exp\left[i\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)\right] \cdot$$

$$\cdot \int \int_{-\infty}^{\infty} U(x_1, y_1) \cdot \exp\left[-i\frac{2\pi}{\lambda z}(x_0 x_1 + y_0 y_1)\right] dx_1 dy_1$$



空间傅里叶变换

空间频率:

$$f_x = \frac{x_0}{z} \frac{1}{\lambda} = \frac{\cos \alpha}{\lambda}$$

$$f_y = \frac{y_0}{z} \frac{1}{\lambda} = \frac{\cos \beta}{\lambda}$$

空间坐标函数： $f(x, y) \xrightarrow{F.T.} F(u, v)$

$$\therefore F(u, v) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(ux + vy)} dx dy$$

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u, v) e^{j2\pi(ux + vy)} du dv$$

4. 角谱衍射理论

4.2 基本理论描述

对于一个单色标量光场 $V(\mathbf{r}, t) = U(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$

满足标量Helmholtz方程 $(\nabla^2 + k^2)U(\mathbf{r}) = 0$ $k = n(\omega)k_0,$
 $k_0 = \omega/c,$

$$f_X = \frac{x_0}{z} \frac{1}{\lambda} = \frac{\cos\alpha}{\lambda} \quad f_Y = \frac{y_0}{z} \frac{1}{\lambda} = \frac{\cos\beta}{\lambda}$$

初始位置 $Z=0$: $U(x, y, 0) = \iint_{-\infty}^{\infty} A(f_X, f_Y; 0) \exp[j2\pi(f_X x + f_Y y)] df_X df_Y.$

$$A(f_X, f_Y; 0) = \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y, 0) \exp[-j2\pi(f_X x + f_Y y)] dx dy.$$

观察点 $Z=z$: $U(x, y, z) = \iint_{-\infty}^{\infty} A(f_X, f_Y; z) \exp\left[j2\pi(f_X x + f_Y y)\right] df_X df_Y$

$$A(f_X, f_Y; z) = \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y, z) \exp\left[-j2\pi(f_X x + f_Y y)\right] dx dy.$$

4. 角谱衍射理论

4.2 基本理论描述

$$\frac{d^2}{dz^2} A(f_X, f_Y; z) + \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 [1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta] A(f_X, f_Y; z) = 0$$

上式的特解：

多了一个纯位相延迟因子

$$A(f_X, f_Y; z) = A(f_X, f_Y; 0) \exp\left(j \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta} z\right)$$

$$U(x, y, z) = \iint_{-\infty}^{\infty} A(f_X, f_Y; 0) \exp\left(j \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta} z\right) \\ \times \text{circ}(\sqrt{\cos^2\alpha + \cos^2\beta}) \exp\left[j2\pi(f_X x + f_Y y)\right] df_X df_Y$$

4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

由角谱理论推导出第一类Rayleigh-Sommerfeld衍射积分：

$$A(f_X, f_Y; 0) = \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y, 0) \exp[-j2\pi(f_X x + f_Y y)] dx dy$$

$$U(x, y, z) = \iint_{-\infty}^{\infty} A(f_X, f_Y; 0) \exp\left(j\frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta} z\right) \exp\left[j2\pi(f_X x + f_Y y)\right] df_X df_Y$$

$$U(x, y, z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} A(f_X, f_Y) \exp\left[j2\pi\left(z\sqrt{\frac{1}{\lambda^2} - f_X^2 - f_Y^2} + xf_X + yf_Y\right)\right] df_X df_Y$$

$$\begin{aligned} U(x, y, z) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} A(f_X, f_Y) \exp[j2\pi(zf_Z + xf_X + yf_Y)] df_X df_Y \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0, 0) \exp[-i2\pi(x_0 f_X + y_0 f_Y)] dx_0 dy_0 \right\} \exp[j2\pi(zf_Z \\ &\quad + xf_X + yf_Y)] df_X df_Y \end{aligned}$$

4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

由角谱理论推导出第一类Rayleigh-Sommerfeld衍射积分：

$$U(x, y, z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0, 0) \exp[-i2\pi(x_0 f_X + y_0 f_Y)] dx_0 dy_0 \right\} \exp[j2\pi(z f_Z + x f_X + y f_Y)] df_X df_Y$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0, 0) g(x, y, z) dx_0 dy_0$$

$$g(x, y, z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp[-i2\pi(x_0 f_X + y_0 f_Y)] \exp[j2\pi(z f_Z + x f_X + y f_Y)] df_X df_Y \\ = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp[j2\pi(z f_Z + (x - x_0) f_X + (y - y_0) f_Y)] df_X df_Y$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x, y, z) dz = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp[j2\pi(z f_Z + (x - x_0) f_X + (y - y_0) f_Y)]}{j2\pi f_Z} df_X df_Y$$

4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

由角谱理论推导出第一类Rayleigh-Sommerfeld衍射积分：

$$\int g(x, y, z) dz = \iint \frac{\exp[j2\pi(zf_z + (x - x_0)f_x + (y - y_0)f_y)]}{j2\pi f_z} df_x df_y$$

解法一：直接积分

$$\int_0^a J_0 \left(b \sqrt{a^2 - x^2} \right) \cos(cx) dx = \frac{\sin \left(a \sqrt{b^2 + c^2} \right)}{\sqrt{b^2 + c^2}} \quad [b > 0]$$

I. S. GRADSHTEYN
I. M. RYZHIK



CD INCLUDED

TABLE OF INTEGRALS, SERIES, AND PRODUCTS

SEVENTH EDITION

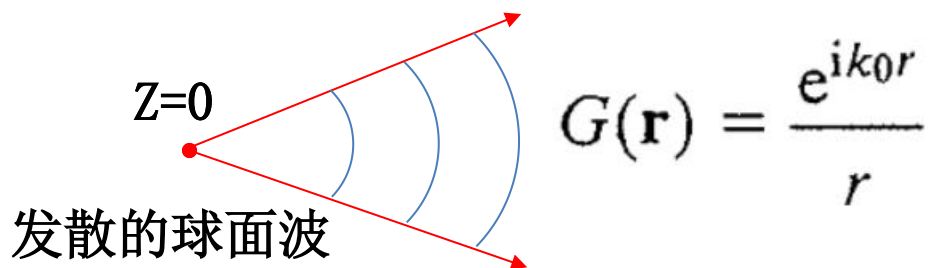
4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

由角谱理论推导出第一类Rayleigh-Sommerfeld衍射积分：

$$\int g(x, y, z) dz = \iint \frac{\exp[j2\pi(zf_z + (x - x_0)f_x + (y - y_0)f_y)]}{j2\pi f_z} df_x df_y$$

解法二：特例分析



也满足Helmholtz方程：

$$(\nabla^2 + k_0^2)G(\mathbf{r}) = 0, \quad (\mathbf{r} \neq 0)$$

故，也可以对其用角谱衍射理论

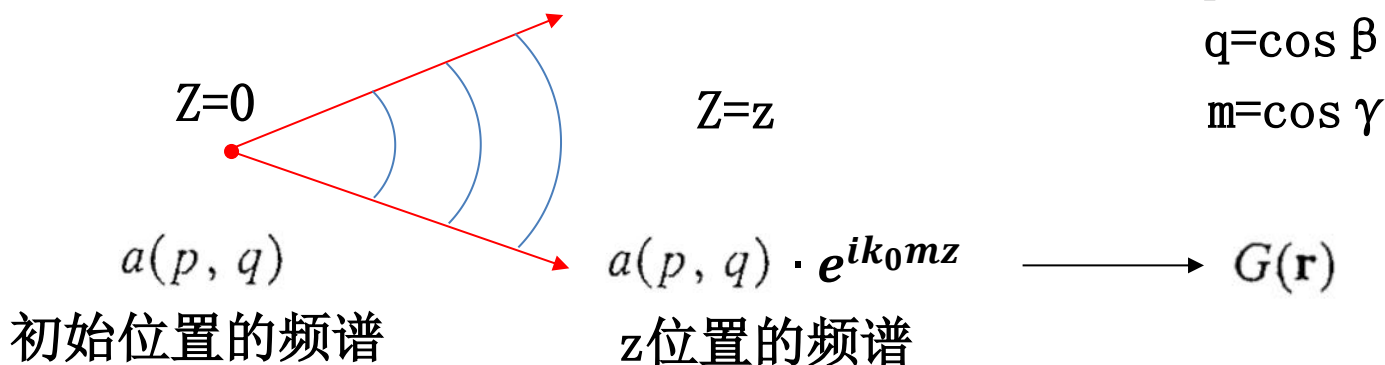
4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

由角谱理论推导出第一类Rayleigh-Sommerfeld衍射积分：

$$\int g(x, y, z) dz = \int \int \frac{\exp[j2\pi(zf_z + (x - x_0)f_x + (y - y_0)f_y)]}{j2\pi f_z} df_x df_y$$

解法二：特例分析



$$G(r) = \int \int a(p, q) e^{ik_0 m z} \cdot e^{ik_0(xp + yq)} dp dq$$

$$\frac{e^{ik_0 r}}{r} = \int \int a(p, q) e^{ik_0 m z} \cdot e^{ik_0(xp + yq)} dp dq \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

由于频谱 $a(p, q)$ 是 $z=0$ 处的，且上式的积分与 z 无关，则，可令 $z=0$ 。

4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

由角谱理论推导出第一类Rayleigh-Sommerfeld衍射积分：

$$\int g(x, y, z) dz = \int \int \frac{\exp[j2\pi(zf_z + (x - x_0)f_x + (y - y_0)f_y)]}{j2\pi f_z} df_x df_y$$

解法二：特例分析

$$\frac{e^{ik_0\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \int \int a(p, q) e^{ik_0(xp+yq)} dp dq$$

$$p = \cos \alpha$$

$$q = \cos \beta$$

$$m = \cos \gamma$$

$$a(p, q) = \left(\frac{k_0}{2\pi}\right)^2 \int \int \frac{e^{ik_0\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}} e^{-ik_0(xp+yq)} dx dy$$

$$x = R \cos \psi, \quad y = R \sin \psi,$$

$$p = \rho \cos \chi, \quad q = \rho \sin \chi.$$

$$a(p, q) = \left(\frac{k_0}{2\pi}\right)^2 \int_0^\infty \int_0^{2\pi} e^{ik_0 R} e^{-ik_0 R \rho \cos(\psi - \chi)} dR d\psi.$$

4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

由角谱理论推导出第一类Rayleigh-Sommerfeld衍射积分：

$$\int g(x, y, z) dz = \int \int \frac{\exp[j2\pi(zf_z + (x - x_0)f_x + (y - y_0)f_y)]}{j2\pi f_z} df_x df_y$$

解法二：特例分析

$$a(p, q) = \left(\frac{k_0}{2\pi}\right)^2 \int_0^\infty \int_0^{2\pi} e^{ik_0 R} e^{-ik_0 R \rho \cos(\psi - \chi)} dR d\psi.$$

$$p = \cos \alpha$$

$$q = \cos \beta$$

$$m = \cos \gamma$$

$$\int_0^{2\pi} e^{-ik_0 R \rho \cos(\psi - \chi)} d\psi = 2\pi J_0(k_0 R \rho)$$

$$a(p, q) = \frac{k_0^2}{2\pi} \int_0^\infty e^{ik_0 R} J_0(k_0 R \rho) dR.$$

$$k_0 \rightarrow a$$

$$\rho k_0 \rightarrow y$$

$$\int_0^\infty \frac{\cos ax}{\sqrt{x}} J_0(xy) \sqrt{(xy)} dx = 0$$

$$\text{when } 0 < y < a$$

$$= \left(\frac{y}{y^2 - a^2}\right)^{1/2}$$

$$\text{when } a < y < \infty$$

$$\int_0^\infty \frac{\sin ax}{\sqrt{x}} J_0(xy) \sqrt{(xy)} dx = \left(\frac{y}{a^2 - y^2}\right)^{1/2}$$

$$\text{when } 0 < y < a$$

$$= 0$$

$$\text{when } a < y < \infty.$$



$$\int_0^\infty e^{iax} J_0(xy) dx = \frac{i}{(a^2 - y^2)^{1/2}} \quad \text{when } 0 < y < a$$

$$= \frac{1}{(y^2 - a^2)^{1/2}} \quad \text{when } y < a < \infty.$$

4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

由角谱理论推导出第一类Rayleigh-Sommerfeld衍射积分：

$$\int g(x, y, z) dz = \int \int \frac{\exp[j2\pi(zf_z + (x - x_0)f_x + (y - y_0)f_y)]}{j2\pi f_z} df_x df_y$$

解法二：特例分析

$$a(p, q) = \frac{k_0^2}{2\pi} \int_0^\infty e^{ik_0 R} J_0(k_0 R \rho) dR.$$

$$= \frac{i}{k_0(1 - p^2 - q^2)^{1/2}} \quad \text{when } p^2 + q^2 < 1$$

$$= \frac{1}{k_0(p^2 + q^2 - 1)^{1/2}} \quad \text{when } p^2 + q^2 > 1.$$

$$\begin{aligned} p &= \cos \alpha \\ q &= \cos \beta \\ m &= \cos \gamma \end{aligned}$$

$$a(p, q) = \frac{ik_0}{2\pi} \frac{1}{m} \xrightarrow{\quad} \frac{e^{ik_0 r}}{r} = \frac{ik_0}{2\pi} \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{m} e^{ik_0(p\lambda + qy + m|z|)} dp dq.$$

4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

由角谱理论推导出第一类Rayleigh-Sommerfeld衍射积分：

$$\int g(x, y, z) dz = \int \int \frac{\exp[j2\pi(zf_z + (x - x_0)f_x + (y - y_0)f_y)]}{j2\pi f_z} df_x df_y$$

解法二：特例分析

$$\frac{e^{ik_0 r}}{r} = \frac{ik_0}{2\pi} \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{m} e^{ik_0(pa + qy + m|z|)} dp dq$$

$$\int g(x, y, z) dz = \frac{-1}{2\pi} \frac{\exp(ik_0 r)}{r}$$

$$g(x, y, z) = \frac{-1}{2\pi} \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\exp(ik_0 r)}{r} \right] \quad r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z^2}$$

$$\begin{aligned} U(x, y, z) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int U(x_0, y_0, 0) g(x, y, z) dx_0 dy_0 \\ &= \frac{-1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int U(x_0, y_0, 0) \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\exp(ik_0 r)}{r} \right] dx_0 dy_0 \end{aligned}$$

4. 角谱衍射理论

两种方法的对比
及数值计算简介

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

Rayleigh-Sommerfeld

Angular Spectrum Method



$$\begin{aligned}
 U(x, y, z) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0, 0) g(x, y, z) dx_0 dy_0 \\
 &= \frac{-1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0, 0) \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\exp(ik_0 r)}{r} \right] dx_0 dy_0 \\
 r &= \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z^2} \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0, 0) g(x - x_0, y - y_0, z) dx_0 dy_0 \\
 &= U(x_0, y_0, 0) \otimes g(x_0, y_0, z) \\
 &= FFT^{-1} \{ FFT[U(x_0, y_0, 0)] \cdot FFT[g(x_0, y_0, z)] \}
 \end{aligned}$$

注：入射面和目标面的采样间隔 Δx 必须是一样的

$$\begin{aligned}
 U(x, y, z) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} A(f_X, f_Y) \exp[j2\pi(zf_Z + xf_X + yf_Y)] df_X df_Y \\
 A(f_X, f_Y; 0) &= \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y, 0) \exp[-j2\pi(f_X x + f_Y y)] dx dy \\
 p = \cos \alpha &= f_X * \lambda \quad q = \cos \beta = f_Y * \lambda \quad m = \cos \gamma = f_Z * \lambda
 \end{aligned}$$

在FFT中，频率间隔： $\Delta f_X = \frac{1}{N \cdot \Delta x}$ $\Delta f_Y = \frac{1}{N \cdot \Delta y}$

$$\Delta \cos \alpha = \frac{\lambda}{N \cdot \Delta x} \quad \Delta \cos \beta = \frac{\lambda}{N \cdot \Delta y}$$

$$f_X = \left[-\frac{N}{2}, \frac{N}{2}\right] \cdot \Delta f_X \quad f_Y = \left[-\frac{N}{2}, \frac{N}{2}\right] \cdot \Delta f_Y$$

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha &= \left[-\frac{N}{2}, \frac{N}{2}\right] \Delta \cos \alpha \quad \cos \beta = \left[-\frac{N}{2}, \frac{N}{2}\right] \Delta \cos \beta \\
 \cos \gamma &= \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta}
 \end{aligned}$$

$$U(x, y, z) = FFT^{-1} [A(f_X, f_Y) \exp(ik_0 z \cdot \cos \gamma)]$$

注：必须做上述频率代换

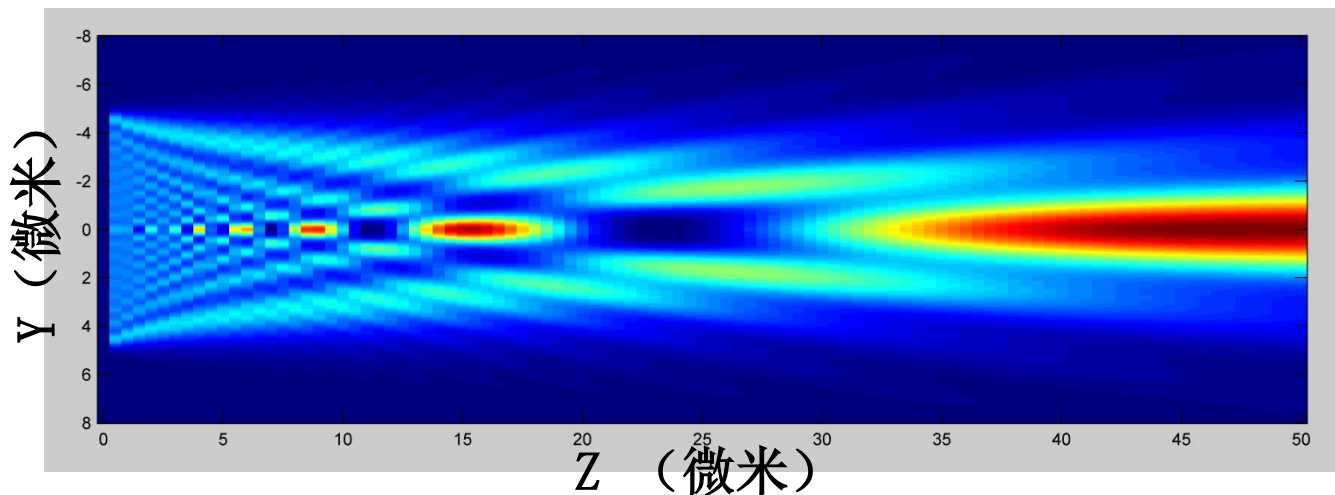
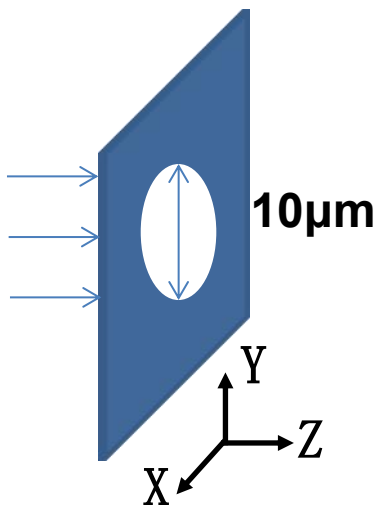
4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

数值模拟作业：

在计算软件（软件类型不限，如Matlab, Mathematica, Fortran, Python等）中，编写角谱衍射或Rayleigh-Sommerfeld衍射，并利用其模拟：

（1）平行光照明直径为10微米小孔（下图左）后，从 $z=0.1\text{ }\mu\text{m}$ 到 $z=100\text{ }\mu\text{m}$ 之间的衍射形态（参考下图右）。提供源代码和Y-Z平面内的能量分布。



4. 角谱衍射理论

4.3 角谱衍射理论与RS积分的关系

数值模拟作业：

在计算软件（软件类型不限，如Matlab, Mathematica, Fortran, Python等）中，编写角谱衍射或Rayleigh-Sommerfeld衍射，并利用其模拟：

(2) 一个 $\lambda = 633\text{nm}$ 的平行光，照明直径为100微米的圆形位相片，其位相分布为 $\exp[-ikr^2/(2f)]$ ， $k=2\pi/\lambda$ ， $f=50\text{微米}$ ， $r^2=x^2+y^2$ 。模拟从 $z=30\text{ }\mu\text{m}$ 到 $z=70\text{ }\mu\text{m}$ 之间YZ平面内的衍射能量分布。提供源代码和Y-Z平面内的能量分布。

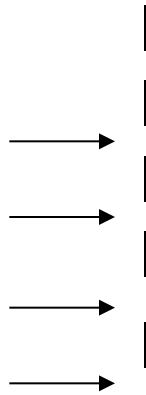
注：作业做好后，直接把电子版发给助教。

4. 角谱衍射理论

4.4 角谱衍射理论的应用

TALBOT效应:

严格平面单色光



衍射

周期性的物体都可自成像

TALBOT效应:

当用单色球面波或平面波照明一周周期性物体,在光栅后的某些平面上重复出现光栅的清晰的像.即不用任何透镜而得到了光栅的像。

凡在2

4. 角谱衍射理论

4.4 角谱衍射理论的应用

用角谱理论来处理具有分立角谱值的衍射非常简捷

例： 对于正弦光栅

$$U(x, y, 0) = \frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi u_0 x)$$

$$A(u, v, 0) = \left\{ \frac{1}{2} \delta(u) + \frac{m}{4} [\delta(u - u_0) + \delta(u + u_0)] \right\} \delta(v)$$

$$\therefore A(u, v, z) = A(u, v, 0) \exp\left[\frac{j2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \alpha^2 - \beta^2} z\right]$$

菲涅尔近似


$$e^{jkz} e^{-j\pi\lambda z[u^2 + v^2]}$$

4. 角谱衍射理论

4.4 角谱衍射理论的应用

$$\begin{aligned} U(x, y, z) &= F\{A(u, v, z)\} \\ &= F\left\{\frac{1}{2}e^{ikz}e^{-i\pi\lambda zu^2}[\delta(u) + \frac{m}{2}\delta(u - u_0) + \frac{m}{2}\delta(u + u_0)]\delta(v)e^{-i\pi\lambda zv^2}\right\} \\ &= e^{ikz}F\left\{e^{-i\pi\lambda zu^2}\left[\frac{1}{2}\delta(u) + \frac{m}{4}\delta(u - u_0) + \frac{m}{4}\delta(u + u_0)\right]\right\} \\ &= e^{ikz}\left[\frac{1}{2} + \frac{m}{4}e^{-i2\pi u_0 x}e^{-i\pi\lambda zu_0^2} + \frac{m}{4}e^{i2\pi u_0 x}e^{-i\pi\lambda zu_0^2}\right] \\ &= e^{ikz}\left[\frac{1}{2} + \frac{m}{2}e^{-i\pi\lambda zu_0^2}\cos(2\pi u_0 x)\right] \end{aligned} \quad U(x, y, 0) = \frac{1}{2} + \frac{m}{2}\cos(2\pi u_0 x)$$

欲使 $U(x, y, z) = U(x, y, 0)$ ，则有

$$\pi\lambda zu_0^2 = n\pi, \quad z_n = n\frac{1}{\lambda u_0^2} = n\frac{d_0^2}{\lambda}, \quad n = 1, 2, 3\ldots$$

z_n 为光栅自成像的距离

4. 角谱衍射理论

4.4 角谱衍射理论的应用

角谱的传播：

若入射光为球面波 $e^{i\frac{2\pi}{\lambda}(\frac{x^2+y^2}{2R})}$

数 $g_1 = \sum_{-\infty}^{+\infty} A_n e^{i2\pi\frac{n}{d}x}$

照明 G_1 。设 G_1 的透射函数。 R 为球面波半径， d 为光栅周期。

在光栅后的光场分布为：

$$U(x, y, 0) = e^{i\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{x^2+y^2}{2R}} \cdot \sum_{-\infty}^{+\infty} A_n e^{i2\pi\frac{n}{d}x}$$

$$\frac{A}{R} e^{ik(z + \frac{x^2+y^2}{2z})}$$

仅考虑 $n=0, 1, -1$ 的情况下

$$U(x, y, 0) = A_0 e^{i\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{x^2+y^2}{2R}} + A_1 e^{i\frac{2\pi}{\lambda} \left[\frac{\left(x + \frac{\lambda R}{d}\right)^2 + y^2}{2R} - \frac{\lambda^2}{2d^2} R \right]} + A_{-1} e^{i\frac{2\pi}{\lambda} \left[\frac{\left(x - \frac{\lambda R}{d}\right)^2 + y^2}{2R} - \frac{\lambda^2}{2d^2} R \right]}$$

4. 角谱衍射理论

4.4 角谱衍射理论的应用

角谱的传播:

传播距离 z 之后, 其光场分布为:

$$U(x, y, z) = A_0 e^{i \frac{2\pi}{\lambda} \frac{x^2 + y^2}{2(R+z)}} + A_1 e^{i \frac{2\pi}{\lambda} \left[\frac{\left(x + \frac{\lambda R}{d}\right)^2 + y^2}{2(R+z)} - \frac{\lambda^2}{2d^2} R \right]} + A_{-1} e^{i \frac{2\pi}{\lambda} \left[\frac{\left(x - \frac{\lambda R}{d}\right)^2 + y^2}{2(R+z)} - \frac{\lambda^2}{2d^2} R \right]}$$

设 $A_1 = A_{-1}$

得光强分布

$$I(x, y, z) = A_0^2 + 2A_1^2 + 4A_0A_1 \cos 2\pi \left(\frac{R\lambda}{2d^2} \frac{z}{R+z} \right) \cos \frac{2\pi Rx}{d(R+z)} \\ + 2A_1^2 \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left[\frac{2\lambda Rx}{(R+z)d} \right]$$

4. 角谱衍射理论

4.4 角谱衍射理论的应用

角谱的传播:

$$\text{当} \quad 2\pi\left(\frac{R\lambda}{2d^2} \frac{z}{R+z}\right) = m\pi \quad \text{即} \quad \frac{RZ_T}{R+Z_T} = \frac{md^2}{\lambda}$$

$$I(x, y, z) = (A_0 \pm 2A_1 \cos 2\pi f_x x)^2 \quad \frac{1}{f_x} = \left(1 + \frac{Z_T}{R}\right)d$$

$$Z_T \quad \text{自成像周期} D_T \quad Z_T(mm), D_T(mm)$$

$R > 0, \text{发散}$	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{RZ_T}{R+Z_T} = \frac{md^2}{\lambda} \\ \\ Z_T = \frac{md^2}{\lambda} \end{array} \right.$	$(1 + \frac{Z_T}{R})d$	> 20	> 0.1
$R < 0, \text{会聚}$			< 20	< 0.1
$R \rightarrow \infty, \text{平行}$		d	$= 20$	$= 0.1$

$$\text{设 } x = 0.5m, d = 0.1mm$$

4. 角谱衍射理论

4.5 角谱传播的深入研究

1. 当方向余弦 $\alpha^2 + \beta^2 \leq 1$, 即 $(\lambda f_x)^2 + (\lambda f_y)^2 \leq 1$ 或 $\sqrt{f_x^2 + f_y^2} \leq \frac{1}{\lambda}$

$\sqrt{1 - \alpha^2 - \beta^2}$ 为实数, 各角谱只是经历位相变化 $\exp\left[j\frac{2\pi}{\lambda}\sqrt{1 - \alpha^2 - \beta^2}z\right]$

不同的角谱, 位相延迟不同, 这称为位相色散

2. 当角谱方向有: $\alpha^2 + \beta^2 > 1$, 即 $\sqrt{f_x^2 + f_y^2} > \frac{1}{\lambda}$

也就是物场分布有比波长更小的变化细节

令 $\mu = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - 1}$, 有:

$$\begin{aligned} & \exp\left[j2\pi\left(\frac{\alpha}{\lambda}x + \frac{\beta}{\lambda}y\right)\right] \cdot \exp\left[j\frac{2\pi}{\lambda}\sqrt{1 - \alpha^2 - \beta^2}z\right] \\ &= \exp\left[-\frac{2\pi}{\lambda}\mu z\right] \exp\left[j2\pi\left(\frac{\alpha}{\lambda}x + \frac{\beta}{\lambda}y\right)\right] \end{aligned}$$

这时角谱的振幅随 z 而快速衰减, 这样的角谱只能沿 x, y 平面 (即衍射物面) 传播, 称为消逝波

4. 角谱衍射理论

4.5 角谱传播的深入研究

——实现超分辨的理论分析

1. 光学显微镜的分辨率

由于衍射的限制根据瑞利判据，显微镜的分辨极限可表为

$$\Delta x = 0.61\lambda / n \sin \theta \quad \leftarrow \text{小角近似} \quad \Delta \theta = 1.22\lambda / l$$

因此，常规的光学显微镜不能分辨比小 $\lambda/2$ 的物体。



德国耶拿大学纪念
Ernst Abbe 的雕塑照

2. 实现超分辨成像的理论依据

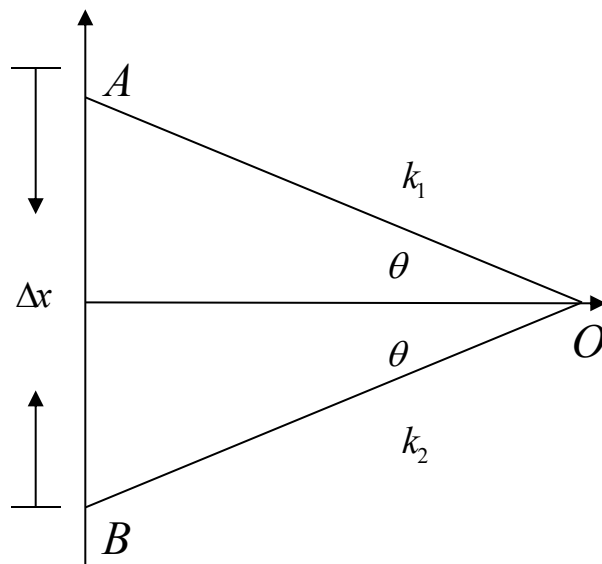
(1) 由不确定关系得到的分析结果

x方向:

$$\Delta x \cdot \Delta k_x \geq 2\pi \quad \Delta k_x = 2k_x = 2k \sin \theta$$

$$\Delta k_{x,\max} = 2k \sin \theta \Big|_{\theta=\pi/2} = 4\pi / \lambda$$

$$\text{所以 } \Delta x_{\min} = \lambda / 2$$



4. 角谱衍射理论

4.5 角谱传播的深入研究

——实现超分辨的理论分析

若要求 $\Delta x_{\min} < \lambda / 2$ ，只需要满足 $\Delta k_{x,\max} > 2k$ 即可

x 与 y 是等价的，所以可以认为是横向满足上述条件

故 z 方向的波矢量为虚数 $k_z = (k^2 - k_{//}^2)^{1/2}$

$$U(r, t) = \exp(-k_z z) \exp[i(k_x x + k_y y - \omega t)]$$

结论：横向的超分辨信息只包含在与之垂直方向的倏逝波中，只能从中获取。

在近场区（倏逝波存在的区域）放置尺寸小于波长可相当于偶极子的物体（探针），由隧道效应，将倏逝波耦合传播到远场区。

4. 角谱衍射理论

4.5 角谱传播的深入研究 —— 近场衍射的角谱方法

小孔在 z 处的衍射图样的复振幅便是这些衍射分量重新迭加所组成

$$u(x, y, z) = \int_{-\frac{1}{\lambda}}^{\frac{1}{\lambda}} \int_{-\frac{1}{\lambda}}^{\frac{1}{\lambda}} A(f_x, f_y, 0) e^{j \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - (\lambda f_x)^2 - (\lambda f_y)^2} z} e^{j 2\pi (f_x x + f_y y)} df_x df_y \\ + \left[\int_{-\infty}^{-\frac{1}{\lambda}} \int_{-\infty}^{-\frac{1}{\lambda}} + \int_{\frac{1}{\lambda}}^{\infty} \int_{\frac{1}{\lambda}}^{\infty} \right] A(f_x, f_y, 0) e^{j \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - (\lambda f_x)^2 - (\lambda f_y)^2} z} e^{j 2\pi (f_x x + f_y y)} df_x df_y$$

近场衍射的光强分布为 $I(x, y, z) = |u(x, y, z)|^2$

当衍射距离 $z \gg \lambda$ ，倏逝波的贡献极小，可以略去。因此，在普通光学显微镜和衍射光学显微镜中，经典分辨率最高为 $\lambda/2$ 。

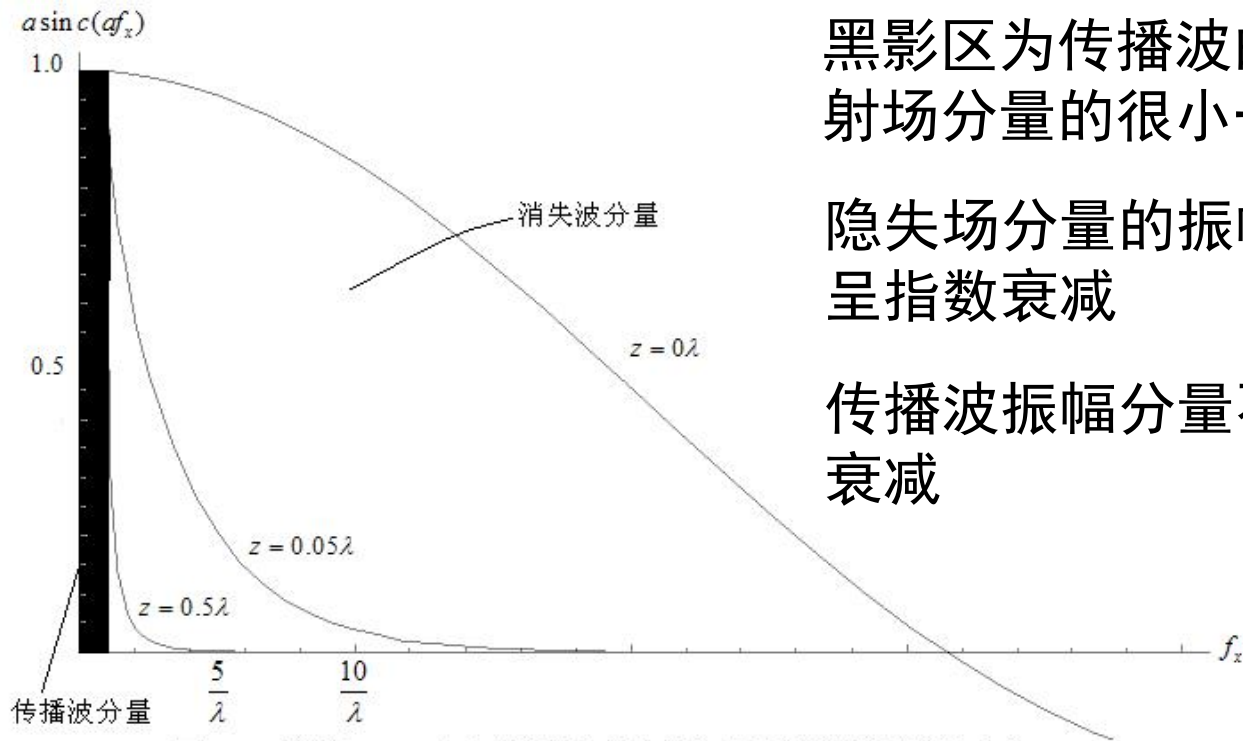
当衍射距离 $z \ll \lambda$ ，衍射图样主要倏逝场的贡献形成，这是突破经典分辨率极限的一个关键。

4. 角谱衍射理论

4.5 角谱传播的深入研究 —— 近场衍射的角谱方法

近场衍射的例子

挡光板上是一条宽度为 $a=0.1\lambda$ 的透光狭缝，以单位振幅的平面波垂直照明它，狭缝透射光的角谱为 $a\text{sinc}(af_x)$



黑影区为传播波的分量，只占衍射场分量的很小一部分

隐失场分量的振幅随传播距离 z 呈指数衰减

传播波振幅分量不因传播距离而衰减

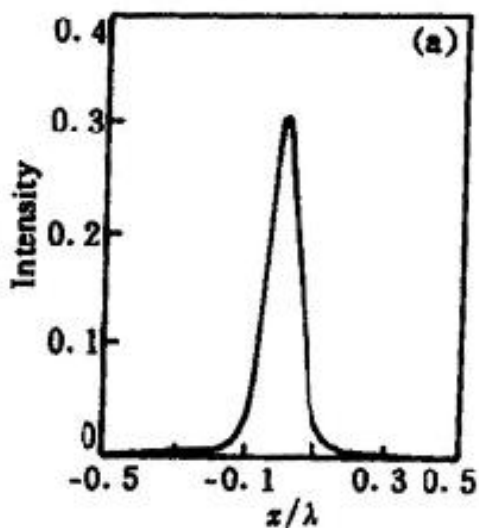
图 2.2.3 狭缝($a=0.1\lambda$)的传播波和消失波分量及其随传播距离的变化

4. 角谱衍射理论

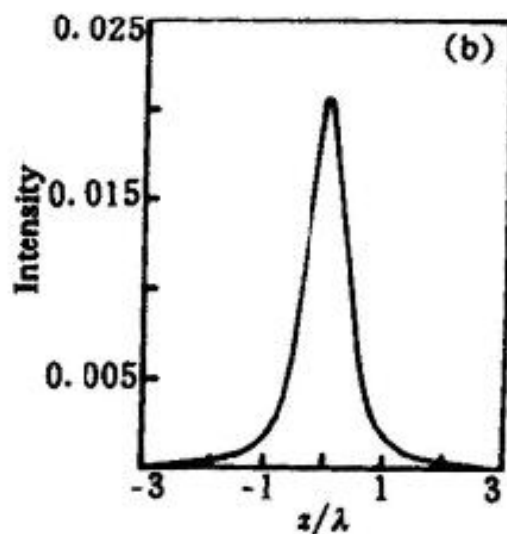
4.5 角谱传播的深入研究 • ——近场衍射的角谱方法

$z=0.05 \lambda$ 处的衍射场光半高宽度为 0.102λ ，仅比缝宽 $a=0.1 \lambda$ 扩大了2%，因此物透射率的细节可以分辨到 0.102λ

$z=0.5 \lambda$ 处的衍射场光半高宽度为 0.755λ ，因此分辨率大大下降了。



(a) $z = 0.05\lambda$;



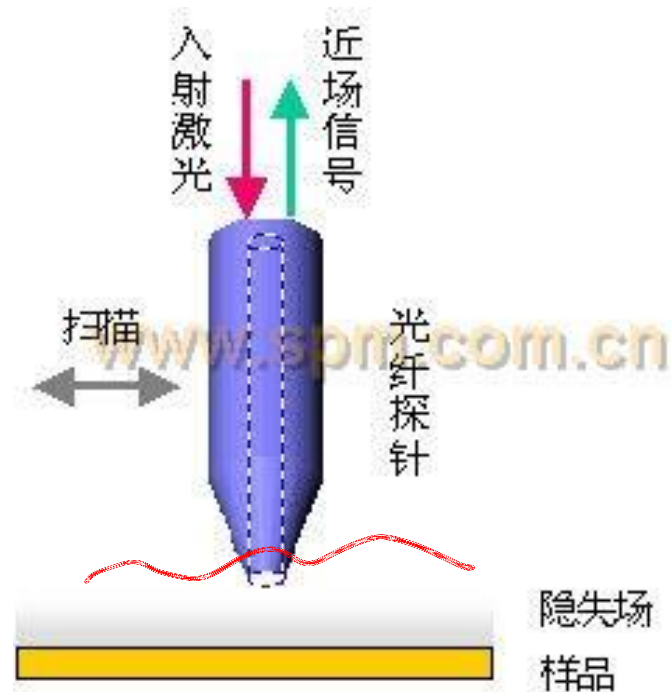
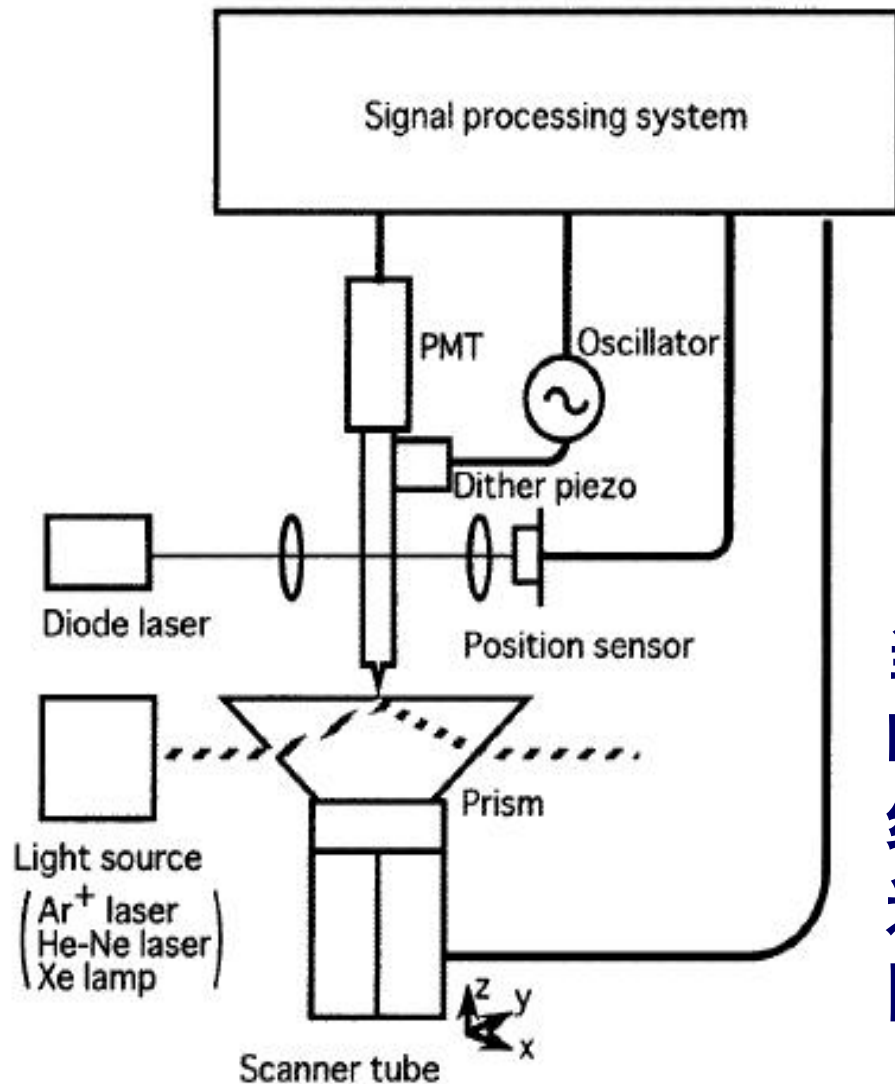
(b) $z = 0.5\lambda$;

近场衍射图样

4. 角谱衍射理论

4.5 角谱传播的深入研究 —— 近场衍射的角谱方法

扫描隧道光学显微镜



当控制光纤探针在样品表面扫描时，探针接收到的近场信号经光纤传输到光学镜头或数字摄像头进行记录、处理，在逐点还原成图象等信号。

4. 角谱衍射理论

4.6 矢量角谱衍射理论

——处理矢量光束的衍射传播问题

光波的麦克斯韦方程组

矢量场的角谱形式

$$\nabla \times \mathbf{H} + ik\mathbf{E} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} - ik\mathbf{H} = 0,$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{H} = 0,$$



$$\mathbf{L} \times \tilde{\mathbf{H}} + ik\tilde{\mathbf{E}} = 0$$

$$\mathbf{L} \times \tilde{\mathbf{E}} - ik\tilde{\mathbf{H}} = 0$$

$$\mathbf{L} \cdot \tilde{\mathbf{E}} = \mathbf{L} \cdot \tilde{\mathbf{H}} = 0$$

$$\mathbf{L} \equiv (iku, ikv, \partial/\partial z)$$

$$\mathbf{E}(x, y, z) = k^2 \iint \tilde{\mathbf{E}}(u, v, z) \exp[ik(xu + yv)] du dv$$

$$\mathbf{H}(x, y, z) = k^2 \iint \tilde{\mathbf{H}}(u, v, z) \exp[ik(xu + yv)] du dv$$

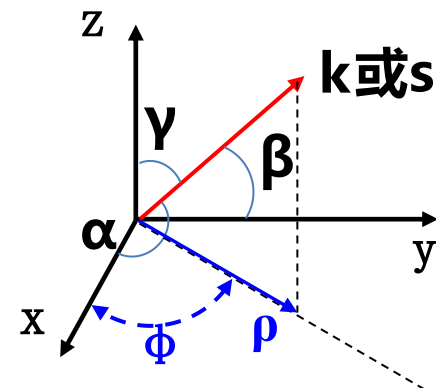
转换成柱坐标 $u = \rho \cos \phi$ 和 $v = \rho \sin \phi$

$$\tilde{\mathbf{E}}(\rho, \phi, z) = \tilde{\mathbf{E}}_0(\rho, \phi) \exp(ikz\sqrt{1-\rho^2})$$

$$\tilde{\mathbf{E}}_0(\rho, \phi) \cdot \mathbf{s}(\rho, \phi) = 0,$$

$\mathbf{s}(\rho, \phi)$ 是光场的传播方向矢量，等价于波矢 $\mathbf{k}$

$$\mathbf{s}(\rho, \phi) = \left[\rho \cos \phi, \rho \sin \phi, (1 - \rho^2)^{1/2} \right]$$



4. 角谱衍射理论

4.6 矢量角谱衍射理论

-----处理矢量光束的衍射传播问题

$$\mathbf{s}(\rho, \phi) = \left[\rho \cos \phi, \rho \sin \phi, (1 - \rho^2)^{1/2} \right]$$

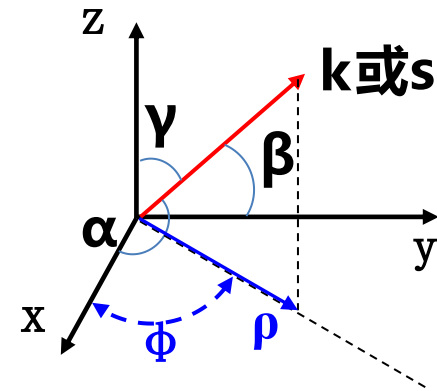
$$\mathbf{e}_1 = (\sin \phi, -\cos \phi, 0)$$

$$\mathbf{e}_2 = \left(\sqrt{1 - \rho^2} \cos \phi, \sqrt{1 - \rho^2} \sin \phi, -\rho \right)$$

$$\tilde{\mathbf{E}}_0(\rho, \phi) = a(\rho, \phi) \mathbf{e}_1(\rho, \phi) + b(\rho, \phi) \mathbf{e}_2(\rho, \phi)$$

矢量光场在传播距离 z 处的电场为:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(r, \varphi, z) = k^2 \int_0^1 \int_0^{2\pi} & \left[a(\rho, \phi) \mathbf{e}_1(\phi) + b(\rho, \phi) \mathbf{e}_2(\rho, \phi) \right] \exp[ikr\rho \cos(\phi - \varphi)] \\ & \cdot \exp\left(ikz\sqrt{1 - \rho^2}\right) \rho d\rho d\phi \end{aligned}$$



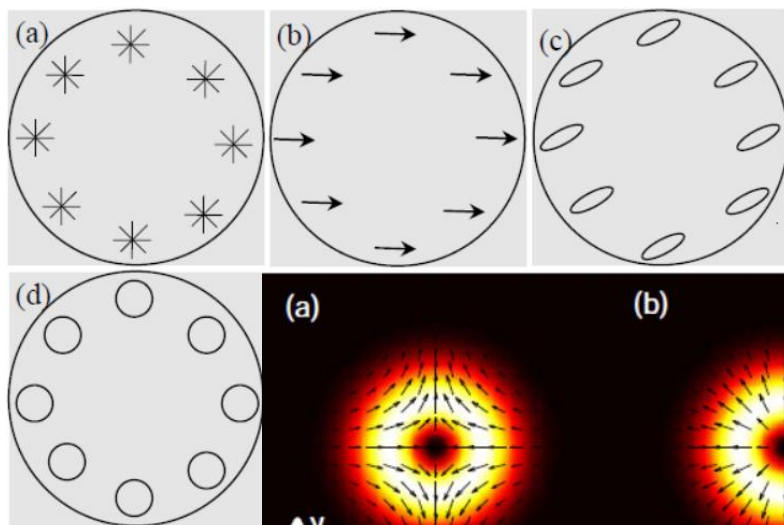
4. 角谱衍射理论

4.6 矢量角谱衍射理论

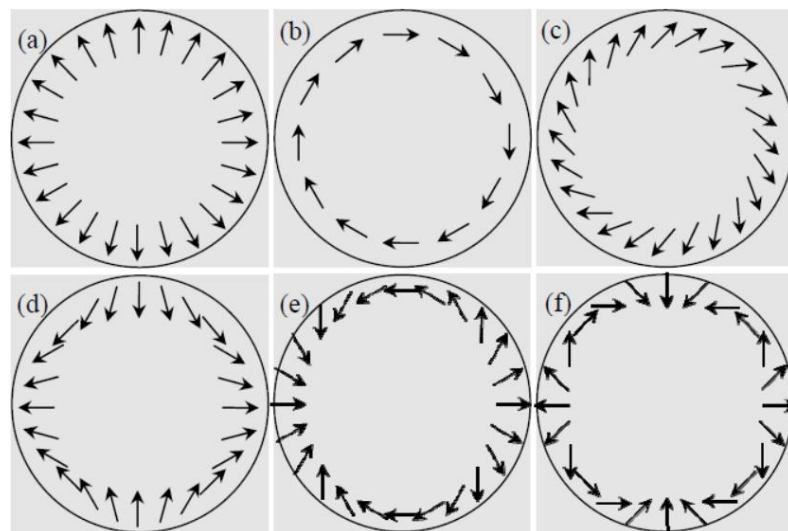
-----处理矢量光束的衍射传播问题

例子：柱矢量Bessel-Gaussian光束的数学表达

光学偏振态



柱矢量光束



电场分布：

$$\mathbf{E}_0(r, \varphi, z=0) = J_n(\beta r) \exp(-r^2/w_0^2) [\cos(n\varphi)\hat{\mathbf{e}}_x + \sin(n\varphi)\hat{\mathbf{e}}_y]$$

4. 角谱衍射理论

4.6 矢量角谱衍射理论

-----处理矢量光束的衍射传播问题

例子：柱矢量Bessel-Gaussian光束的数学表达

Z=0处的电场分布： $\mathbf{E}_0(r, \varphi, z=0) = J_n(\beta r) \exp(-r^2/w_0^2) [\cos(n\varphi)\hat{\mathbf{e}}_x + \sin(n\varphi)\hat{\mathbf{e}}_y]$

$$E_{0x} = J_n(\beta r) \exp(-r^2/w_0^2) \cos(n\varphi)$$

$$E_{0y} = J_n(\beta r) \exp(-r^2/w_0^2) \sin(n\varphi)$$

求初始场的傅里叶变换：

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{0x} &= \frac{1}{4\pi^2} \iint_{\infty} E_{0x} \exp[-ik(xu + yv)] dx dy & \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}, \text{ 和 } \begin{cases} u = \rho \cos \phi \\ v = \rho \sin \phi \end{cases} \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} J_n(\beta r) \exp(-r^2/w_0^2) \cos(n\varphi) \exp[-ikr\rho \cos(\phi - \varphi)] r dr d\varphi \end{aligned}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(n\varphi) \exp[-ikr\rho \cos(\phi - \varphi)] d\varphi = (-i)^n 2\pi \cos(n\phi) J_n(kr\rho)$$

$$\begin{aligned} \tilde{E}_{0x} &= \frac{(-i)^n}{2\pi} \cos(n\phi) \int_0^{\infty} J_n(\beta r) \exp(-r^2/w_0^2) J_n(kr\rho) r dr \\ &= \frac{(-i)^n}{2\pi} \cos(n\phi) \cdot \frac{w_0^2}{2} \cdot \exp\left[-\frac{\beta^2 + (k\rho)^2}{4}\right] I_n(\beta\rho z_0) \end{aligned}$$

4. 角谱衍射理论

4.6 矢量角谱衍射理论

-----处理矢量光束的衍射传播问题

例子：柱矢量Bessel-Gaussian光束的数学表达

初始场的傅里叶变换：

$$\begin{aligned}\tilde{E}_{0x} &= \frac{(-i)^n}{2\pi} \cos(n\phi) \int_0^\infty J_n(\beta r) \exp(-r^2/w_0^2) J_n(kr\rho) r dr \\ &= \frac{(-i)^n}{2\pi} \cos(n\phi) \cdot \frac{w_0^2}{2} \cdot \exp\left[-\frac{\beta^2 + (k\rho)^2}{4}\right] I_n(\beta\rho z_0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{E}_{0y} &= \frac{(-i)^n}{2\pi} \sin(n\phi) \cdot \frac{w_0^2}{2} \cdot \exp\left[-\frac{\beta^2 + (k\rho)^2}{4}\right] I_n(\beta\rho z_0) \\ C &= (-i)^n \cdot w_0^2 \cdot \exp(-\beta^2 w_0^2/4)/(4\pi)\end{aligned}$$

$$a(\rho, \phi) = \tilde{\mathbf{E}}_0 \cdot \mathbf{e}_1 = -C \cdot \exp\left(-\frac{kz_0\rho^2}{2}\right) I_n(\beta z_0\rho) \sin[(n-1)\phi],$$

$$b(\rho, \phi) = \tilde{\mathbf{E}}_0 \cdot \mathbf{e}_2 = C \cdot \exp\left(-\frac{kz_0\rho^2}{2}\right) I_n(\beta z_0\rho) \sqrt{1-\rho^2} \cos[(n-1)\phi],$$

4. 角谱衍射理论

4.6 矢量角谱衍射理论

-----处理矢量光束的衍射传播问题

例子：柱矢量Bessel-Gaussian光束的数学表达

传输到距离 z 处的电场矢量： $\mathbf{e}_1 = (\sin \phi, -\cos \phi, 0)$ $\mathbf{e}_2 = (\sqrt{1-\rho^2} \cos \phi, \sqrt{1-\rho^2} \sin \phi, -\rho)$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(r, \phi, z) &= k^2 \int_0^1 \int_0^{2\pi} [a(\rho, \phi) \mathbf{e}_1(\phi) + b(\rho, \phi) \mathbf{e}_2(\rho, \phi)] \exp[ikr\rho \cos(\phi - \varphi)] \\ &\quad \cdot \exp(ikz\sqrt{1-\rho^2}) \rho d\rho d\phi \\ &= Ck^2 \int_0^1 \int_0^{2\pi} \exp\left(-\frac{kz_0\rho^2}{2}\right) I_n(\beta z_0\rho) \left[-\sin(n-1)\phi \mathbf{e}_1 + \sqrt{1-\rho^2} \cos(n-1)\phi \mathbf{e}_2 \right] \\ &\quad \cdot \exp[ikr \cos(\phi - \varphi)] \cdot \exp(ikz\sqrt{1-\rho^2}) \rho d\rho d\phi \\ &= Ck^2 \int_0^1 \int_0^{2\pi} \exp\left(-\frac{kz_0\rho^2}{2}\right) I_n(\beta z_0\rho) \left[\begin{array}{l} -\sin[(n-1)\phi] \sin \phi + (1-\rho^2) \cos[(n-1)\phi] \cos \phi \\ \sin[(n-1)\phi] \cos \phi + (1-\rho^2) \cos[(n-1)\phi] \sin \phi \\ -\rho\sqrt{1-\rho^2} \cos[(n-1)\phi] \end{array} \right] \\ &\quad \cdot \exp[ikr \cos(\phi - \varphi)] \cdot \exp(ikz\sqrt{1-\rho^2}) \rho d\rho d\phi \end{aligned}$$

$$\sqrt{1-\rho^2} \approx 1 - \rho^2/2, \quad 1-\rho^2 \approx 1$$

4. 角谱衍射理论

4.6 矢量角谱衍射理论

-----处理矢量光束的衍射传播问题

例子：柱矢量Bessel-Gaussian光束的数学表达

传输到距离z处的电场矢量： $\mathbf{e}_1 = (\sin \phi, -\cos \phi, 0)$ $\mathbf{e}_2 = (\sqrt{1-\rho^2} \cos \phi, \sqrt{1-\rho^2} \sin \phi, -\rho)$

$$\mathbf{E}(r, \phi, z) = Ck^2 \int_0^1 \int_0^{2\pi} \exp\left(-\frac{kz_0 \rho^2}{2}\right) I_n(\beta z_0 \rho) \begin{bmatrix} \cos(n\phi) \\ \sin(n\phi) \\ 0 \end{bmatrix} \exp[ikr \cos(\phi - \varphi)] \cdot \exp[ikz(1 - \rho^2/2)] \rho d\rho d\phi$$

$$\mathbf{E}(r, \phi, z) = 2\pi i^n Ck^2 \cdot \exp(ikz) \int_0^1 \exp\left[-\frac{k(z_0 + iz)\rho^2}{2}\right] I_n(\beta z_0 \rho) J_n(kr\rho) \rho d\rho \cdot \begin{bmatrix} \cos(n\phi) \\ \sin(n\phi) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\int_0^\infty x e^{-\alpha x^2} I_\nu(\sigma x) J_\nu(\gamma x) dx \quad \alpha = k(z_0 + iz)/2, \quad \sigma = \beta z_0, \gamma = kr$$

$$= \frac{1}{2\alpha} \exp[(\sigma^2 - \gamma^2)/4\alpha] J_\nu[\sigma\gamma/(2\alpha)], [\text{Re } \alpha > 0, \quad \text{Re } \gamma > -1]$$

4. 角谱衍射理论

4.6 矢量角谱衍射理论

-----处理矢量光束的衍射传播问题

例子：柱矢量Bessel-Gaussian光束的数学表达

传输到距离 z 处的电场矢量： $\mathbf{e}_1 = (\sin \phi, -\cos \phi, 0)$ $\mathbf{e}_2 = (\sqrt{1-\rho^2} \cos \phi, \sqrt{1-\rho^2} \sin \phi, -\rho)$

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(r, \phi, z) &= 2\pi i^n C k^2 \cdot \exp(ikz) \frac{1}{k(z_0 + iz)} \exp\left[\frac{(\beta z_0)^2 - (kr)^2}{2k(z_0 + iz)}\right] J_n\left[\frac{\beta z_0 \cdot kr}{k(z_0 + iz)}\right] \begin{bmatrix} \cos(n\phi) \\ \sin(n\phi) \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{\exp(ikz)}{(1 + iz/z_0)} \exp\left[\frac{(r/w_0)^2}{1 + iz/z_0}\right] \exp\left[-\frac{i\beta^2 z/(2k)}{1 + iz/z_0}\right] J_n\left(\frac{\beta r}{1 + iz/z_0}\right) \begin{bmatrix} \cos(n\phi) \\ \sin(n\phi) \\ 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - k^2 \mathbf{E} = 0, \quad (1)$$

where $k = \omega/c$, ω is the frequency, and c is the light speed in vacuum. In polar coordinates, the electric field $\mathbf{E}$ with a vector amplitude $\mathbf{F}$ is

$$\mathbf{E}(r, \varphi, z, t) = \mathbf{F}(r, \varphi, z) \exp[i(kz - \omega t)], \quad (2)$$

where the vector amplitude $\mathbf{F} = F_r \mathbf{e}_r + F_\varphi \mathbf{e}_\varphi$ is transverse, having only the $\mathbf{e}_r$ and $\mathbf{e}_\varphi$ components. Taking account of the paraxial ($\partial^2 \mathbf{F} / \partial z^2 \approx 0$) and slowly varying envelope approximations ($\partial \mathbf{F} / \partial z \ll k \mathbf{F}$), one can substitute Eq. (2) in Eq. (1), producing two coupled partial differential equations about the components of the vector amplitude $\mathbf{F}$:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial F_r}{\partial r} \right) - \frac{1}{r^2} F_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F_r}{\partial \varphi^2} + 2ik \frac{\partial F_r}{\partial z} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial F_\varphi}{\partial r} \right) - \frac{1}{r^2} F_\varphi + \frac{2}{r^2} \frac{\partial F_r}{\partial \varphi} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F_\varphi}{\partial \varphi^2} + 2ik \frac{\partial F_\varphi}{\partial z} = 0. \quad (4)$$

Equations (3) and (4) are valid for an arbitrary vector beam in the paraxial approximation in polar coordinates. Concerning the vector-vortex beams discussed here, the vector amplitude $\mathbf{F}$ in the polar coordinate is expressed as $\mathbf{F}(r, \varphi, z) = A(r, z) \{ \cos[(n-1)\varphi + \varphi_0] \mathbf{e}_r + \sin[(n-1)\varphi + \varphi_0] \mathbf{e}_\varphi \}$, where $F_r = A(r, z) \cos[(n-1)\varphi + \varphi_0]$ and $F_\varphi = A(r, z) \sin[(n-1)\varphi + \varphi_0]$. After inserting the components F_r and F_φ of the vector-vortex beams, Eqs. (3) and (4) are simplified to the same equation:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A}{\partial r} \right) - \frac{n^2}{r^2} A + 2ik \frac{\partial A}{\partial z} = 0, \quad (5)$$

which is a linear homogenous partial differential equation. By direct substitution, one can show that Eq. (5) has the exact solution:

$$A(r, z) = \frac{1}{1 + iz/z_0} \exp \left(-\frac{r^2/w_0^2}{1 + iz/z_0} \right) \cdot \exp \left[-\frac{i\beta^2 z/(2k)}{1 + iz/z_0} \right] J_n \left(\frac{\beta r}{1 + iz/z_0} \right), \quad (6)$$

Vector-vortex Bessel–Gauss beams and their tightly focusing properties

Kun Huang,^{1,2} Peng Shi,² G. W. Cao,² Ke Li,² X. B. Zhang,³ and Y. P. Li^{1,2,*}

¹Key Laboratory of Quantum Information, China Academy of Science, Hefei, Anhui 230026, China

²Department of Optics and Optical Engineering, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China

³National Synchrotron Radiation Laboratory, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China

*Corresponding author: liyp@ustc.edu.cn

Received September 27, 2010; revised December 19, 2010; accepted February 1, 2011;

posted February 11, 2011 (Doc. ID 135704); published March 9, 2011

4. 角谱衍射理论

4.7 矢量Rayleigh-Sommerfeld衍射理论

-----处理矢量光束的衍射传播问题

初始电场分布: $\mathbf{E} = E_x \mathbf{e}_x + E_y \mathbf{e}_y$

Z=z处的电场分布: 1) 直角坐标系

$$E_x(u, v, z) = -\frac{1}{2\pi} \iint_{R^2} E_x(x, y, 0) \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\exp(iknR)}{R} \right] dx dy$$

$$E_y(u, v, z) = -\frac{1}{2\pi} \iint_{R^2} E_y(x, y, 0) \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\exp(iknR)}{R} \right] dx dy$$

$$E_z(u, v, z) = \frac{1}{2\pi} \iint_{R^2} \left\{ E_x(x, y, 0) \frac{\partial}{\partial u} \left[\frac{\exp(iknR)}{R} \right] + E_y(x, y, 0) \frac{\partial}{\partial v} \left[\frac{\exp(iknR)}{R} \right] \right\} dx dy$$

4. 角谱衍射理论

4.7 矢量Rayleigh-Sommerfeld衍射理论

----处理矢量光束的衍射传播问题

初始电场分布: $\mathbf{E} = E_x \mathbf{e}_x + E_y \mathbf{e}_y$

Z=z处的电场分布: 2) 柱坐标系 (电场是直角坐标系)

$$E_x(\rho, \theta, z) = -\frac{1}{2\pi} \iint_{R^2} E_x(r, \varphi, 0) \left[\frac{z \cdot \exp(iknR)}{R^2} \left(ikn - \frac{1}{R} \right) \right] r dr d\varphi$$

$$E_y(\rho, \theta, z) = -\frac{1}{2\pi} \iint_{R^2} E_y(r, \varphi, 0) \left[\frac{z \cdot \exp(iknR)}{R^2} \left(ikn - \frac{1}{R} \right) \right] r dr d\varphi$$

$$E_z(\rho, \theta, z) = \frac{1}{2\pi} \iint_{R^2} \left[E_x(r, \varphi, 0) \cdot (r \cos \varphi - \rho \cos \theta) + E_y(r, \varphi, 0) \cdot (r \sin \varphi - \rho \sin \theta) \right] \cdot \left[\frac{\exp(iknR)}{R^2} \left(ikn - \frac{1}{R} \right) \right] r dr d\varphi$$

4. 角谱衍射理论

4.7 矢量Rayleigh-Sommerfeld衍射理论

-----处理矢量光束的衍射传播问题

初始电场分布: $\mathbf{E} = E_\rho \mathbf{e}_\rho + E_\varphi \mathbf{e}_\varphi$

Z=z处的电场分布: 3) 柱坐标系

$$E_r(\rho, \theta, z) = -\frac{1}{2\pi} \iint_{R^2} [E_r(r, \varphi, 0) \cos(\varphi - \theta) - E_\varphi(r, \varphi, 0) \sin(\varphi - \theta)] \cdot \left(ikn - \frac{1}{R}\right) \cdot \left[\frac{z}{R^2} \cdot \exp(iknR)\right] r dr d\varphi$$

$$E_\varphi(\rho, \theta, z) = -\frac{1}{2\pi} \iint_{R^2} [E_\varphi(r, \varphi, 0) \cos(\varphi - \theta) + E_r(r, \varphi, 0) \sin(\varphi - \theta)] \cdot \left(ikn - \frac{1}{R}\right) \cdot \left[\frac{z}{R^2} \cdot \exp(iknR)\right] r dr d\varphi$$

$$E_z(\rho, \theta, z) = \frac{1}{2\pi} \iint_{R^2} \{E_r(r, \varphi, 0)[r - \rho \cos(\varphi - \theta)] + E_\varphi(r, \varphi, 0) \rho \sin(\varphi - \theta)\} \cdot \frac{\exp(iknR)}{R^2} \cdot \left(ikn - \frac{1}{R}\right) r dr d\varphi$$

如果 E_r 和 E_φ 都是柱对称的, 即与 φ 没关系, 则

$$\int_0^{2\pi} \sin(\varphi - \theta) \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\exp(iknR)}{R} \right] d\varphi = -\int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{\exp(iknR)}{R} \right] d\cos(\varphi - \theta) = -\psi[\cos(\varphi - \theta)] = 0$$

4. 角谱衍射理论

4.8 非单色光的Rayleigh-Sommerfeld衍射

单色光的Rayleigh-Sommerfeld衍射：

$$E(x, y, z, w) = -\frac{1}{2\pi} \iint_{-\infty}^{\infty} E(x_0, y_0, w) \frac{e^{ikR}}{R^2} \left(ik - \frac{1}{R} \right) z dx_0 dy_0$$

非单色光的Rayleigh-Sommerfeld衍射：

$$\begin{aligned} E(x, y, z, t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \iint_{-\infty}^{\infty} E(x_0, y_0, w) \cdot \frac{e^{ikR}}{R^2} \left(ik - \frac{1}{R} \right) \cdot z dx_0 dy_0 \right\} e^{-iwt} dw \\ &= \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{U(x_0, y_0) \cdot z}{R^2} dx_0 dy_0 \int_{-\infty}^{\infty} A(w) \cdot e^{ikR} \left(ik - \frac{1}{R} \right) e^{-iwt} dw \end{aligned}$$

4. 角谱衍射理论

4.8 非单色光的Rayleigh-Sommerfeld衍射

非单色光的Rayleigh-Sommerfeld衍射：

高斯脉冲： $A(w) = e^{-\left(\frac{w-w_0}{\Delta w}\right)^2}$

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{w-w_0}{\Delta w}\right)^2} \cdot e^{ikR} \cdot e^{-iwt} dw &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{w-w_0}{\Delta w}\right)^2} \cdot e^{\frac{iwR}{c}} \cdot e^{-iwt} dw \\&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{w-w_0}{\Delta w}\right)^2 + \frac{iwR}{c} - iwt} dw \\&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{w^2 - 2w_0w + w_0^2}{\Delta w^2} + \frac{iR}{c}w - itw} dw \\&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{w^2}{\Delta w^2} + \left[\frac{2w_0}{\Delta w^2} + i\left(\frac{R}{c} - t\right)\right]w - \frac{w_0^2}{\Delta w^2}} dw \\&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\frac{w}{\Delta w} - \frac{\Delta w}{2}A\right)^2 + \frac{\Delta w^2}{4}A^2 - B} dw \\&= e^{\frac{\Delta w^2}{4}A^2 - B} \cdot \Delta w \cdot \sqrt{\pi},\end{aligned}$$

$$A = \frac{2w_0}{\Delta w^2} + i\left(\frac{R}{c} - t\right) \text{ and } B = \frac{w_0^2}{\Delta w^2}.$$

4. 角谱衍射理论

4.8 非单色光的Rayleigh-Sommerfeld衍射

非单色光的Rayleigh-Sommerfeld衍射:

高斯脉冲: $A(w) = e^{-\left(\frac{w-w_0}{\Delta w}\right)^2}$

$$\begin{aligned} E(x, y, z, t) &= \frac{\partial}{\partial z} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) \cdot \frac{1}{R} \cdot e^{\frac{\Delta w^2}{4} A^2 - B} \cdot \Delta w \cdot \sqrt{\pi} dx_0 dy_0 \\ &= \Delta w \cdot \sqrt{\pi} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) \cdot \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \cdot e^{\frac{\Delta w^2}{4} A^2 - B} \right) dx_0 dy_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \cdot e^{\frac{\Delta w^2}{4} A^2 - B} \right) &= \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{R} \cdot e^{\frac{\Delta w^2}{4} A^2 - B} + \frac{1}{R} \cdot \frac{\partial e^{\frac{\Delta w^2}{4} A^2 - B}}{\partial z} \\ &= e^{-\frac{\Delta w^2}{4} \left(\frac{R}{c} - t\right)^2 + i w_0 \left(\frac{R}{c} - t\right)} \cdot \left(\frac{z(-2c^2 - \Delta w^2 R^2 + \Delta w^2 c t R + i 2 R w_0 c)}{2 R^3 c^2} \right) \end{aligned}$$

5.边界衍射波理论

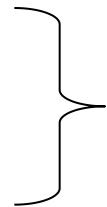
当我们在屏幕的几何阴影区观察时，可以看到衍射孔的边缘时发亮的。

托马斯.杨的观点：衍射图样=孔径的几何投影+边界上衍射波

处理方法：

亥姆霍兹方程

格林定理



给出边界衍射波表示

5.边界衍射波理论

(对数学不要求)

边界波衍射
理论的核心:

把基尔霍夫衍射理论中的面积
分换算为线积分

用入射波加上边界衍射波来描
述衍射效应

边界衍射理论可用于分析衍射波的偏振特性, 可以将
标量衍射理论过渡到矢量衍射理论。

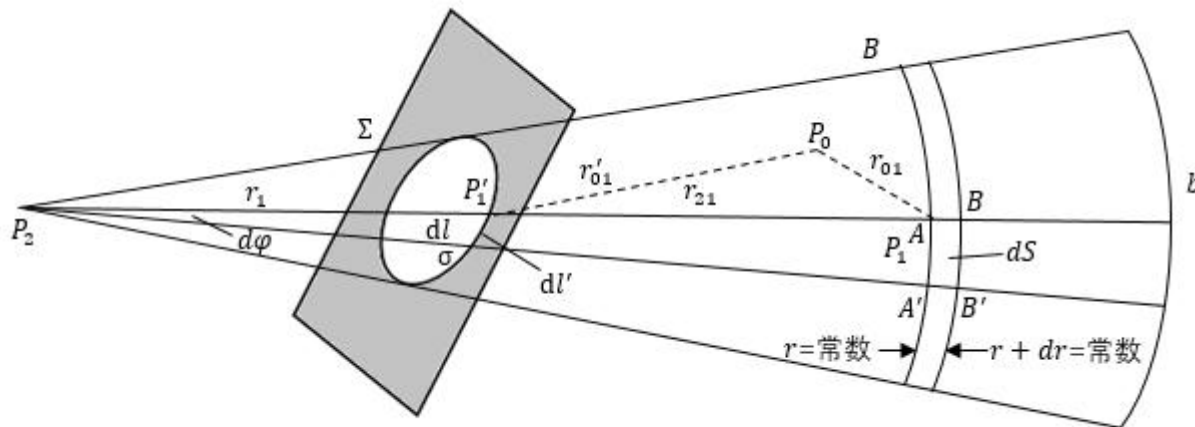
衍射场中任意点的振幅表示为 $U(P) = U^{(g)}(P) + U^{(d)}(P)$

其中 $U^{(g)}(P)$ 是入射波按照几何光学规律传播所产生的影
响, $U^{(d)}(P)$ 是入射辐射在孔边界上散射产生的边界衍射
波的影响。

5.边界衍射波理论

考虑由点源的
简便，假设
观察点 P_0 的

与讨论
球面波。



$$U(P_0) = -\frac{1}{4}$$

重新选择积分曲面，它包括三部分：

- (1) 开孔 Σ ；
- (2) 截锥面 B (锥顶在 P_2 ，母线通过 Σ 孔边)；
- (3) 以 P_0 点为球心的大球面被锥面截得的部分 b

$$S = \Sigma + B + b$$

5.边界衍射波理论

$$\frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma+B+b} \left[\frac{e^{jkr_{01}}}{r_{01}} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{jkr_{21}}}{r_{21}} \right) - \frac{e^{jkr_{21}}}{r_{21}} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{jkr_{01}}}{r_{01}} \right) \right] dS = \begin{cases} \frac{e^{jkr_{20}}}{r_{20}} & P_0 \text{在闭合面内} \\ 0 & P_0 \text{在闭合面外} \end{cases}$$

当球的半径足够大时，则b部分贡献可以忽略，于是

$$U(P_0) = U^{(g)}(P_0) + U^{(d)}(P_0) \quad (2)$$

其中 $U^{(g)}(P_0) = \begin{cases} \frac{e^{jkr_{20}}}{r_{20}}, & \Sigma \text{孔几何投影区内;} \\ 0 & , \Sigma \text{孔几何投影区外;} \end{cases} \quad (3)$ 几何投影光场

$U^{(d)}(P_0)$ 为边界上的衍射波

$$U^{(d)}(P_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_B \left[G_0 \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{jkr_{21}}}{r_{21}} \right) - \frac{e^{jkr_{21}}}{r_{21}} \frac{\partial G_0}{\partial n} \right] dS \quad (4)$$

5.边界衍射波理论

在锥面上， r_{21} 与法线相垂直

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{jkr_{21}}}{r_{21}} \right) = 0 \quad (5)$$

(4),(5)可得

$$U^{(d)}(P_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_B \frac{e^{jkr_{21}}}{r_{21}} \frac{\partial}{\partial n} G_0 dS$$
$$= \frac{1}{4\pi} \iint_B \frac{e^{jk(r_{21}+r_{01})}}{r_{01}r_{21}} \left(\frac{1}{r_{01}} - jk \right) \cos(n, r_{01}) dS \quad (6)$$

P_1 点处的面积元为:

$$dS = r_{21} dr d\varphi \quad (7)$$

5.边界衍射波理论

其中 $r_{21} = P_2P_1$ ， $r_{21}d\varphi$ 是 r_{21} 沿孔边 dl 扫过 $d\varphi$ 小角度在B面上形成的元弧线， P_1' 点是 r_{21} 与孔边的交点，若令 $P_2P_1' = r_1$ ，它沿边孔 dl 扫过 $d\varphi$ 形成的圆弧为 dl' ，则有：

$$dl' = r_1 d\varphi = dl \cos(dl, dl') = dl \sin(r_1, dl) L \quad (8)$$

将 $d\varphi$ 代入 dS 的表达式得到：

$$dS = \frac{r_{21}}{r_1} \sin(r_1, dl) dr dl L \quad (9)$$

5.边界衍射波理论

$r_{01}' = P_0 P_1'$, P_1' 和 P_1 处在 B 面的同一母线上, 因此

$$r_{01}' \cos(n, r_{01}') = r_{01} \cos(n, r_{01}) L \quad (10)$$

将上面(9),(10)这些结果代入*(6)式得到

$$U^{(d)}(P_0) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Gamma(\text{孔边})} dl \frac{r_{01}'}{r_1} \cos(n, r_{01}') \sin(r_1, dl) \cdot \int_{r_1}^{\infty} e^{jk(r_{21}+r_{01})} \left(\frac{jk}{r_{01}^2} - \frac{1}{r_{01}^3} \right) dr L \quad (11)$$

式中第二个积分的被积函数是一个全微分。可证:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dr} \left[\frac{e^{ik(r_{21}+r_{01})}}{r_{01} (r_{21} + r_{01} - r_1 + r_{01}' \cos(r_1, r_{01}'))} \right] \\ &= e^{ik(r_{21}+r_{01})} \left(\frac{ik}{r_{01}^2} - \frac{1}{r_{01}^3} \right) L \quad (13) \end{aligned}$$

第二个积分变为：

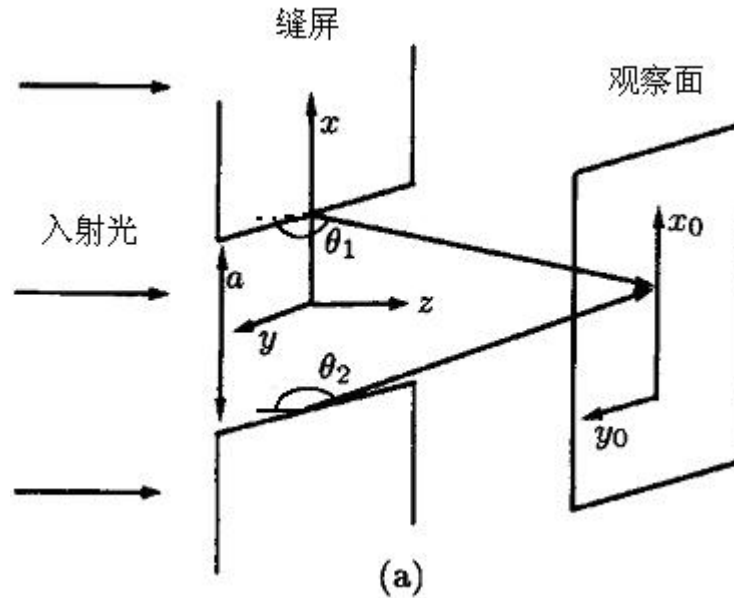
$$\begin{aligned}
 & \int_{r_1}^{\infty} e^{ik(r_{21}+r_{01})} \left(\frac{ik}{r_{01}^2} - \frac{1}{r_{01}^3} \right) dr \\
 &= \frac{e^{ik(r_{21}+r_{01})}}{r_{01} \left(r_{21} + r_{01} - r_1 + r_{01}'^2 \cos(r_1, r_{01}') \right)} \Bigg|_{r_1}^{\infty} \\
 &= -\frac{e^{ik(r_1+r_{01}')}}{r_{01}'^2 \left[1 + \cos(r_1, r_{01}') \right]} L \quad (14)
 \end{aligned}$$

经过积分，边界衍射的场分布最后变成

$$U^{(d)}(P_0) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Gamma(\text{边孔})} \frac{e^{jk(r_1+r_{01}')}}{r_1 r_{01}'} \cdot \frac{\cos(n, r_{01}')}{\left[1 + \cos(r_1, r_{01}') \right]} \sin(r_1, dl) dl L \quad (15)$$

边界衍射波则可设想是入射辐射在孔边上散射所产生。

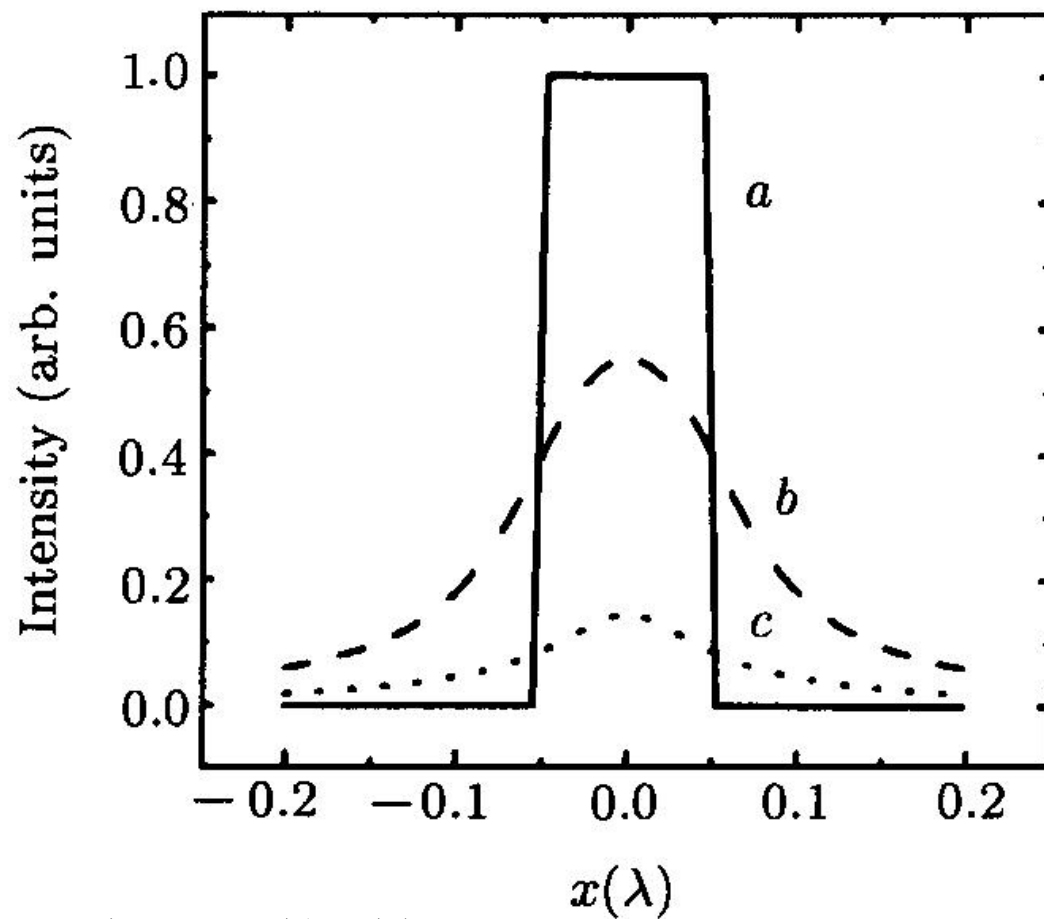
近场衍射的边界衍射波方法



- 对于缝宽为 a ，缝边平行于 y 轴的无限长狭缝的情况，可以写成：

$$u^{(d)}(p_0) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp\left[jk\sqrt{(x_0 - a/2)^2 + y_1^2 + z^2}\right]}{\sqrt{(x_0 - a/2)^2 + y_1^2 + z^2}} \frac{2z\left(x_0 - \frac{a}{2}\right)}{(x_0 - a/2)^2 + y_1^2} dy_1$$

$$- \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp\left[jk\sqrt{(x_0 + a/2)^2 + y_1^2 + z^2}\right]}{\sqrt{(x_0 + a/2)^2 + y_1^2 + z^2}} \frac{2z\left(x_0 + \frac{a}{2}\right)}{(x_0 + a/2)^2 + y_1^2} dy_1$$



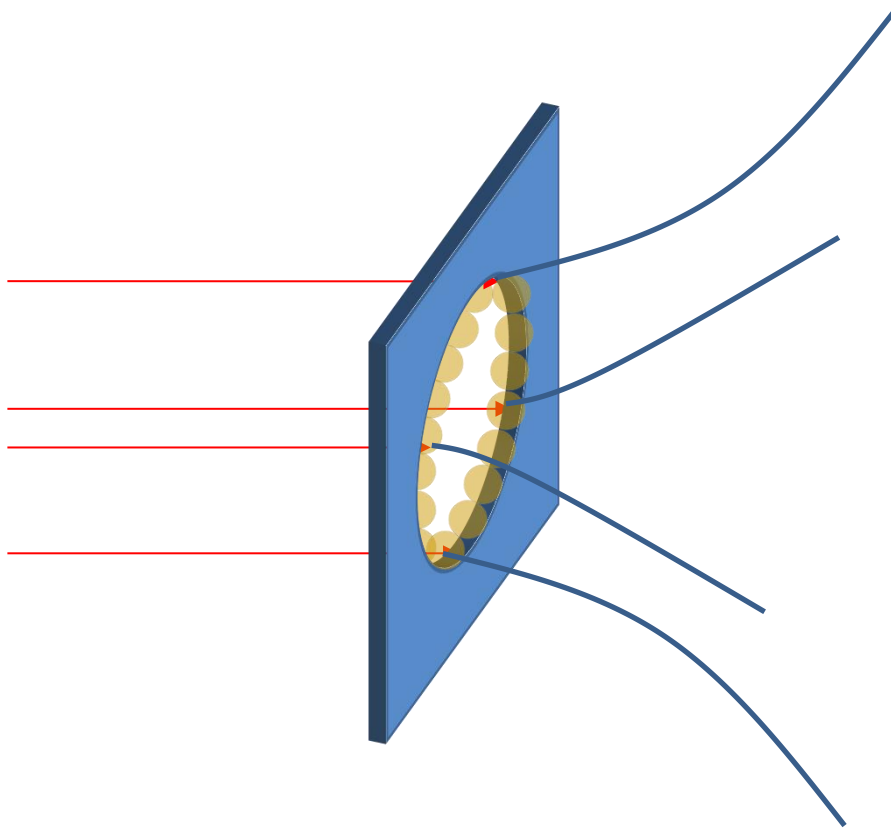
狭缝近场衍射图样，

$a=0.1\lambda$. (a) $z=0\lambda$, (b) $z=0.05\lambda$, (c) $z=0.5\lambda$.

其中 (c) 的x轴尺寸已缩小了10倍。

5.边界衍射波理论

• 边界衍射的再思考



小孔的存在使得我们观察到衍射现象。
小孔存在对光场的影响是什么？

第一：阻碍了光从屏的透射；

第二：仅仅允许光从小孔开口处透过，且其透射的光的图案可以认为是其几何投影；

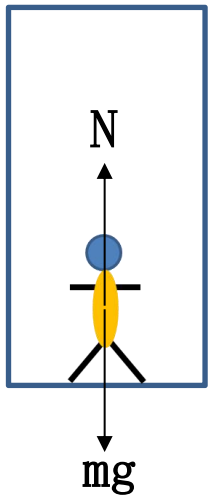
第三：小孔和不透光屏的边界是由真空（或空气）与构成屏的原子组成的。如果把光当作是一个光量子，则其在该边界处是否受力？若受力，则受力的方向、大小、及影响因素是什么？光子在原子核附近的轨迹是什么？该轨迹是否与观察到的衍射路径相同？自然界中有没有类似的现象？

第四：如果构成屏的材料不是自然界存在的人工或天然材料，而只是光子不可穿透的非物质场，且该场在屏处的值非常大，足以阻挡光子，但在小孔处的场为零，能让光子顺利透过。那么衍射现象是否还跟目前观察的现象一样？

5.边界衍射波理论

• 边界衍射的再思考 光在星球（大质量物体）附近的弯曲现象

1. 等效原理：引力场和加速场是等价的

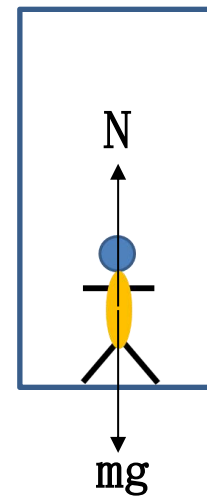


加速度 $a=0$ ：
静止或匀速运动

$$N=mg$$

当人突然之间感觉到支持力 N 变大了，有两种可能原因：

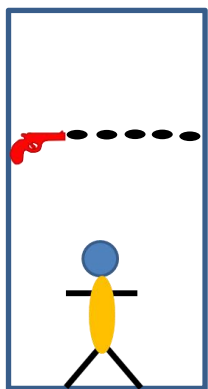
- 1) 电梯加速上升
- 2) 电梯静止或匀速，但地球变大，导致 g 变大，故 N 增大



5.边界衍射波理论

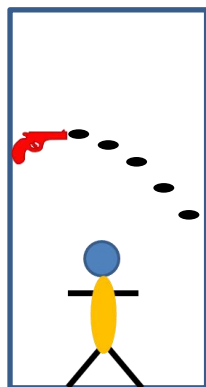
• 边界衍射的再思考 光在星球（大质量物体）附近的弯曲现象

1. 光线弯曲



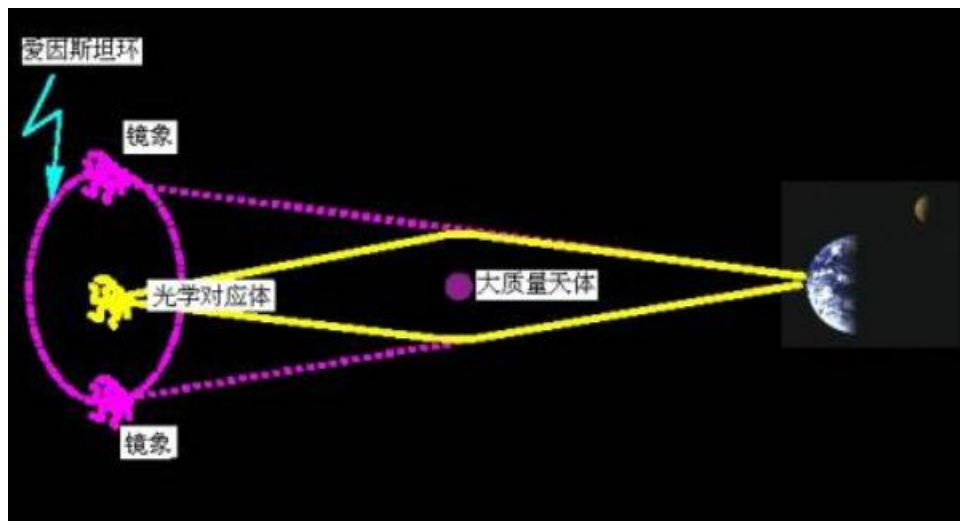
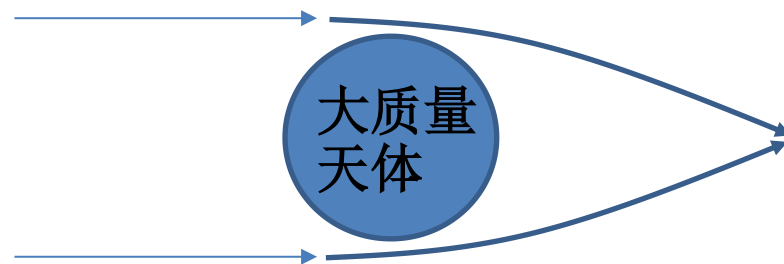
mg

加速
上升



加速度 $a=0$:
静止或匀速运动

$N=mg$



5.边界衍射波理论

- 边界衍射的再思考

光在原子核附近是否也存在弯曲现象？

光子质量： $m_\gamma < 4 \times 10^{-51} \text{ kg}$

电子质量： $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.